

**RAPPORT
TECHNIQUE
TECHNICAL
REPORT**

**CEI
IEC
1662**

1995

AMENDEMENT 1
AMENDMENT 1

1996-05

Amendement 1

**Evaluation des risques de dommages liés
à la foudre**

Amendment 1

**Assessment of the risk of damage
due to lightning**

© CEI 1996 Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembé Genève, Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

G

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

FOREWORD

This amendment has been prepared by IEC technical committee 81: Lightning protection.

The text of this amendment is based on the following documents:

Committee draft	Report on voting
81/67/CDV	81/81/RVC

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on voting indicated in the above table.

Page 3

CONTENTS

Add the title of annex C as follows:

C Structures containing electronic systems

Page 11

1.2 Normative references

Add to the existing list the title of the following standard:

IEC 1312-1: 1995, *Protection against lightning electromagnetic impulse – Part 1: General principles*

Page 109

Add, after annex B, the new annex C as follows:

Annex C
(normative)**Structures containing electronic systems****Introduction**

Considering the development of electronic systems with increasing sensitivity to lightning electromagnetic impulse (LEMP), and the serious consequential effects due to damage which may involve essential services to the public as well as other important environmental risks to society, special attention is given in the present annex to the specific case of structures containing such systems.

For the purposes of this annex, electronic systems such as communications equipment, computer, control and instrumentation systems, radio systems and power electronics installations, and similar equipment incorporating electronic components, are referred to as electronic systems.

The risk assessment depends upon a wide range of factors among which the most important are

- the nature of the structure which contains the electronic system;
- the type and physical lay-out of the electronic system;
- the services including all mains and data and communications lines entering or leaving the structure;
- any protection measures incorporated in the structure, in the installation of the electronic systems, in the mains and data and communication lines, and any SPDs on those lines.

Damage to electronic systems is associated with direct strikes to the building containing the system, to the surrounding ground, to the services incoming to the building and to nearby structures (associated structure) containing systems linked to the main building system.

Although damage to electronic systems might result as a consequence of fire or explosion within the building, lightning overvoltages are the primary source of damage to them.

Lightning overvoltages which affect electronic systems are due to ground potential increase around struck buildings (and the resulting currents in mains and communication cables), and to magnetic field coupling both within the buildings housing the system and with the overhead lines entering the structure.

Normally the effects of damage to an electronic system involve financial costs due to the system damage, and consequential costs arising from loss of the function hitherto performed by the electronic system.

The consequential effects of damage to an electronic system may involve

- severe environmental or other risks to society, where the electronic system performs highly critical control or safety functions in nuclear plant, chemical plant or other;
- injury or loss of human life from fire where the electronic system is for fire detection or for automatic fire extinguishers;
- loss of a service to the public;
- financial losses caused by plant stoppages, communication links failures, security risks and business systems failures.

Therefore, the increasing use of electronic systems on complex and safety critical industry plant and systems might increase the overall risk of damage from lightning, owing to damage resulting from the loss of function of the electronic system.

In this annex the risk evaluation is performed taking into account also the effects of direct magnetic coupling of electronic systems with the current of lightning which strikes the earth nearby the structure.

As a consequence of such effects two further components of damage should be considered respectively due to fire, explosion and to overvoltages.

C.1 General

C.1.1 Scope and object

This annex is applicable to the assessment of the risk of damage of structures containing electronic systems.

The object of this annex is to give a procedure to evaluate the risk of damage of a structure containing electronic systems due to direct strikes to the structure, to the surrounding ground, to nearby structures containing electric or electronic equipment linked to the main building, and to the services entering the building.

C.1.2 Terms and definitions

For the purpose of this annex, all terms and definitions defined in IEC 1024-1, IEC 1024-1-1 and IEC 1312-1 apply.

C.2 Frequency of lightning flashes: N

The expected number of flashes N which may influence a structure containing an electronic system, directly or by the incoming services, may be divided into different groups:

- the number N_d intercepted directly by the structure;
- the number N_r and N_m of flashes intercepted by the ground surface surrounding the structure, taking into account respectively the influence by the resistive and inductive effects of lightning current;
- the number N_k of flashes intercepted either by the incoming services or by the adjacent associated structures.

N_d , N_r , N_m , N_k may be calculated respectively, by the product of the annual flash density N_g and the respectively collection areas A_e , A_r , A_m , A_k which correspond to the different groups of flashes above.

A_e , A_r and A_k shall be evaluated according to 2.2.

NOTE – A self-powered electronic circuit housed within an electrically continuous, metal-clad building and which has data lines that are free of conducting material will not be at risk from lightning. However, a data line containing conductors or a low voltage supply line connected to the same electronic circuit could dramatically increase the risk of lightning damage. Similarly, a fiber optic cable with a metallic bearer wire penetrating the protected structure can also increase the risk to an electronic circuit.

C.2.1 Collection area A_m for assessment of magnetic effects of nearby flashes

A_m is the area surrounding the structure where a stroke to ground causes a magnetic field which may have an influence by direct coupling with the electronic system.

It extends up to the border line at the distance of 500 m away from the structure.

The collection area of the surrounding ground A_m for assessment of magnetic effects of nearby flashes may be evaluated by the difference of the area enclosed by such border line and the effective collection area of the structure.

C.3 Probability of damage

The probability of damage of structures containing electronic systems should be evaluated according to this technical report, but p'_2 , k_2 and k_3 need a more detailed evaluation: therefore, in the case of structures containing electronic systems, tables 6, 7 and 8 should be replaced by the following tables C.1, C.2 and C.3 respectively.

Table C.1 – Values of probability of damage $p'_1 = p'_2$

Kind of structure	$p'_1 = p'_2$
Brick, masonry or wood, i.e. non-conducting and no LPS	1
Steel frame or reinforced concrete columns spaced 10 m to 20 m or protection level III-IV LPS	0,1 to 0,2
Steel frame or reinforced concrete columns spaced 3 m to 6 m or protection level I-II LPS	0,05 to 0,08
Metallic façade or reinforced concrete without windows or with small windows of less than 20 % of the building wall area	0,005 to 0,01

Table C.2 – Values of $k_1 = k_2$ relevant to protection measures for reduction of probability $p'_1 = p'_2$

Protective measures	k_1 and k_2
All unshielded cables, no special routing precautions, no attempt to avoid loops	1
Shielded cables or avoid loops	10^{-1} to 10^{-2}
Both shielded cables and avoid loops	10^{-2} to 10^{-3}
Fibre optic cable with no metal	0
NOTES 1 The range takes into account the effectiveness of shielding or loop avoiding. 2 If different cables are present, as a simplification, only the highest value of k_1 is to be assumed. 3 If different protective measures are provided on the same internal installation, the resulting reduction factor is the product of the relevant reduction factors.	

Table C.3 – Values of k_3 relevant to protection measures for reduction of probability p'_3

Protective measures	k_3
No precautions on entry	1
Isolation transformer	10^{-1}
SPD on service entrance/exit	10^{-1} to 10^{-3} depending on the type of SPD and its installation details
Screen bonded to earth both ends	10^{-1} to 10^{-3} depending on the quality of the screen, and the number and length of the cables
Fibre optic cable with no metal	0
NOTES 1 If different protective measures are provided on the same incoming service, the resulting reduction factor is the product of the relevant reduction factors. 2 It is assumed that external conductive parts are bonded to the structure's earthing system.	

C.4 Frequency of damage due to lightning flashes

In evaluating the annual frequency of damage F of structures containing electronic systems, besides the component of damage listed in 2.4, the following components shall be taken into account:

Component of the frequency of damage due to fire, explosion caused by overvoltages by the magnetic effect of strokes to ground nearby the structure: B'

This component is evaluated by the following expression:

$$B' = N_m p_1 p_2 \quad (\text{C.1})$$

where N_m is calculated as indicated in C.2 and C.2.1, and p_1 , p_2 are calculated with formula (11) and (13) of this technical report respectively.

Component of the frequency of damage due to overvoltages by the magnetic effect of strokes to ground nearby the structure: E'

This component is evaluated by the following expression:

$$E' = N_m p_2 \quad (\text{C.2})$$

where N_m is calculated as indicated in C.2 and C.2.1, and p_2 is calculated with formula (13).

The annual frequency of damage F due to direct (F_d) and indirect (F_i) lightning flashes to the structure is

$$F = F_d + F_i$$

where

$$F_d = H + A + D$$

$$F_i = B + B' + C + E + E' + G$$

The annual frequency of damage F evaluated according to the sources of damage is

$$F = F_h + F_f + F_o$$

where

$$F_h = H$$

$$F_f = A + B + B' + C$$

$$F_o = D + E + E' + G$$

NOTE – The annual frequency of damage F is calculated as a sum of different components, assuming that it is much less than one ($F \ll 1$). For some structures, with small efficiency of protection, the value of F may be greater than one and in such a case the calculation of F would be erroneous.

C.5 Procedure for selection of protection measures

The selection of protection measures to be adopted in structures containing electronic systems should be performed according to clause 4.

ICS 91.120.40

Typeset and printed by the IEC Central Office
GENEVA, SWITZERLAND

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de la publication sont disponibles auprès du Bureau Central de la CEI.

Les renseignements relatifs à ces révisions, à l'établissement des éditions révisées et aux amendements peuvent être obtenus auprès des Comités nationaux de la CEI et dans les documents ci-dessous:

- **Bulletin de la CEI**
- **Annuaire de la CEI**
Publié annuellement
- **Catalogue des publications de la CEI**
Publié annuellement et mis à jour régulièrement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la CEI 50: *Vocabulaire Electrotechnique International* (VEI), qui se présente sous forme de chapitres séparés traitant chacun d'un sujet défini. Des détails complets sur le VEI peuvent être obtenus sur demande. Voir également le dictionnaire multilingue de la CEI.

Les termes et définitions figurant dans la présente publication ont été soit tirés du VEI, soit spécifiquement approuvés aux fins de cette publication.

Symboles graphiques et littéraux

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera:

- la CEI 27: *Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique;*
- la CEI 417: *Symboles graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et compilation des feuilles individuelles;*
- la CEI 617: *Symboles graphiques pour schémas;*

et pour les appareils électromédicaux,

- la CEI 878: *Symboles graphiques pour équipements électriques en pratique médicale.*

Les symboles et signes contenus dans la présente publication ont été soit tirés de la CEI 27, de la CEI 417, de la CEI 617 et/ou de la CEI 878, soit spécifiquement approuvés aux fins de cette publication.

Publications de la CEI établies par le même comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant à la fin de cette publication, qui énumèrent les publications de la CEI préparées par le comité d'études qui a établi la présente publication.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised editions and amendments may be obtained from IEC National Committees and from the following IEC sources:

- **IEC Bulletin**
- **IEC Yearbook**
Published yearly
- **Catalogue of IEC publications**
Published yearly with regular updates

Terminology

For general terminology, readers are referred to IEC 50: *International Electrotechnical Vocabulary (IEV)*, which is issued in the form of separate chapters each dealing with a specific field. Full details of the IEV will be supplied on request. See also the IEC Multilingual Dictionary.

The terms and definitions contained in the present publication have either been taken from the IEV or have been specifically approved for the purpose of this publication.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to publications:

- IEC 27: *Letter symbols to be used in electrical technology;*
- IEC 417: *Graphical symbols for use on equipment. Index, survey and compilation of the single sheets;*
- IEC 617: *Graphical symbols for diagrams;*

and for medical electrical equipment,

- IEC 878: *Graphical symbols for electromedical equipment in medical practice.*

The symbols and signs contained in the present publication have either been taken from IEC 27, IEC 417, IEC 617 and/or IEC 878, or have been specifically approved for the purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this publication which list the IEC publications issued by the technical committee which has prepared the present publication.

SOMMAIRE

	Pages
AVANT-PROPOS	4
INTRODUCTION	8
 Articles	
1 Généralités	10
1.1 Domaine d'application et objet	10
1.2 Références normatives	10
1.3 Termes et définitions	10
2 Evaluation des risques de dommages	12
2.1 Expression générale	12
2.2 Fréquence des coups de foudre	14
2.2.1 Fréquence des coups de foudre directs	14
2.2.2 Fréquence des coups de foudre indirects	16
2.3 Probabilité de dommages	20
2.3.1 Types et sources de dommages	20
2.3.2 Probabilité de dommages dus aux tensions de pas et de contact	22
2.3.3 Probabilité de dommages dus à un incendie, une explosion ou à des effets mécaniques ou chimiques	24
2.3.4 Probabilité de dommage dus aux surtensions	30
2.4 Fréquence des dommages dus aux coups de foudre	32
2.4.1 Fréquence des dommages dus aux tensions de pas et de contact: F_h	32
2.4.2 Fréquence des dommages dus à un incendie ou à une explosion: F_i	32
2.4.3 Fréquence des dommages dus aux surtensions: F_0	34
2.5 Pertes éventuelles moyennes	34
3 Fréquence admissible de dommages à une structure dus à la foudre	38
4 Procédure de sélection des mesures de protection	38
5 Bibliographie	46
 Annexes	
A Risque de choc	56
B Exemples d'évaluation des risques de dommages dus à la foudre	86

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ÉVALUATION DES RISQUES DE DOMMAGES
LIÉS À LA FOUDRE

AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par les comités d'études où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 3) Ces décisions constituent des recommandations internationales publiées sous forme de normes, de rapports techniques ou de guides et agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

La tâche principale des comités d'études de la CEI est d'élaborer des Normes internationales. Exceptionnellement, un comité d'études peut proposer la publication d'un rapport technique de l'un des types suivants:

- type 1, lorsque, en dépit de maints efforts, l'accord requis ne peut être réalisé en faveur de la publication d'une Norme internationale;
- type 2, lorsque le sujet en question est encore en cours de développement technique ou lorsque, pour une raison quelconque, la possibilité d'un accord pour la publication d'une Norme internationale peut être envisagée pour l'avenir mais pas dans l'immédiat;
- type 3, lorsqu'un comité d'études a réuni des données de nature différente de celles qui sont normalement publiées comme Normes internationales, cela pouvant comprendre, par exemple, des informations sur l'état de la technique.

Les rapports techniques de types 1 et 2 font l'objet d'un nouvel examen trois ans au plus tard après leur publication afin de décider éventuellement de leur transformation en Normes internationales. Les rapports techniques de type 3 ne doivent pas nécessairement être révisés avant que les données qu'ils contiennent ne soient plus jugées valables ou utiles.

La CEI 1662, rapport technique de type 2, a été établie par le comité d'études 81 de la CEI: Protection contre la foudre.

Le texte de ce rapport technique est issu des documents suivants:

Projet de comité	Rapport de vote
81(SEC)58	81(SEC)61

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de ce rapport technique.

Le présent document est publié dans le cadre de la série de rapports techniques (de type 2) (conformément à G.4.2.2 de la partie 1 des Directives CEI/ISO) comme «norme provisoire» dans le domaine de l'évaluation des risques de dommages liés à la foudre. En effet, il est urgent d'avoir des indications sur la meilleure façon d'utiliser les normes dans ce domaine afin de répondre à un besoin déterminé.

Le présent document ne doit pas être considéré comme une «Norme Internationale». Il est proposé pour une mise en oeuvre provisoire dans le but de recueillir des informations et d'acquérir l'expérience quant à son application dans la pratique. Il est de règle d'envoyer les observations éventuelles relatives au contenu du présent document au Bureau Central de la CEI.

Il sera procédé à un nouvel examen de ce rapport technique de type 2 trois ans au plus tard après sa publication, avec la faculté d'en prolonger la validité pendant trois autres années, de le transformer en Norme internationale ou de l'annuler.

Le présent document se rapporte à la CEI 1024-1 et à la CEI 1024-1-1.

Les annexes A et B sont données uniquement à titre d'information.

INTRODUCTION

L'évaluation des risques de dommages par les impacts de foudre directs sur une structure ou proches d'une structure a pour objet d'aider l'ingénieur spécialisé dans la protection contre la foudre à décider si, à son avis, une protection de la structure est requise ou recommandée et, si c'est le cas, à sélectionner les mesures de protection appropriées.

Un coup de foudre peut causer des dommages qui sont fonction des caractéristiques de la structure, parmi lesquelles les plus importantes sont:

- la nature du matériau de construction;
- son contenu et son utilisation;
- les services entrant dans la structure;
- les mesures destinées à la limitation des dommages.

En outre, les dommages eux-mêmes peuvent être limités à une partie de la structure ou bien s'étendre à la structure complète ou encore mettre en cause les zones avoisinantes ou l'environnement.

Les dommages occasionnés par la foudre peuvent être de types différents:

- dommages corporels ou perte de vie humaine;
- perte inacceptable de services au public;
- perte d'éléments irremplaçables du patrimoine culturel;
- pertes n'impliquant aucun élément humain, culturel ou social.

Si l'un des trois premiers types de dommages concerne la structure, il convient que la décision de mettre ou non en oeuvre des mesures de protection soit prise par comparaison de la valeur réelle de la fréquence des dommages à la structure avec la valeur limite fixée par les commissions nationales ou les autorités compétentes.

Si les dommages n'impliquent aucun élément humain, culturel et relatif à l'environnement, la décision de mettre ou non en oeuvre des mesures de protection peut être prise par le concepteur sur la base d'éléments strictement économiques, en comparant le coût annuel des mesures de protection au montant probable du coût annuel prévisible des pertes liées à la foudre.

ÉVALUATION DES RISQUES DE DOMMAGES LIÉS À LA FOUDRE

1 Généralités

1.1 *Domaine d'application et objet*

Le présent rapport est applicable à l'évaluation des risques de dommages occasionnés par les coups de foudre au sol.

L'objet du présent rapport est de proposer les procédures d'évaluation des risques de dommages à une structure causés par les coups de foudre directs et indirects, et de permettre aux organismes concernés de fixer une valeur acceptable de la fréquence des dommages aux structures.

Une fois fixée une limite supérieure de la fréquence des dommages, la procédure proposée permet de sélectionner les mesures de protection de la structure à mettre en oeuvre.

NOTE – Les dommages aux appareils dus au couplage magnétique direct avec le courant de foudre au sol peut être d'habitude négligé.

Lorsque des appareils électroniques sensibles sont installés dans la structure, il convient que ce dommage soit aussi considéré.

1.2 *Références normatives*

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour le présent rapport technique. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif est sujet à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur le présent rapport technique sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales actuellement en vigueur.

CEI 364: *Installations électriques des bâtiments*

CEI 479: *Effets du courant sur l'homme et les animaux domestiques*

CEI 1024-1: 1990, *Protection des structures contre la foudre – Première partie: Principes généraux*

CEI 1024-1-1: 1993, *Protection des structures contre la foudre – Partie 1: Principes généraux – Section 1: Guide A – Choix des niveaux de protection pour les installations de protection contre la foudre*

1.3 *Termes et définitions*

Pour les besoins du présent rapport technique, les définitions suivantes s'appliquent.

1.3.1 coup de foudre direct: Eclair qui frappe directement la structure ou son installation de protection contre la foudre (IPF).

1.3.2 coup de foudre indirect: Eclair qui frappe la terre à proximité de la structure, ou les services entrant dans une structure.

1.3.3 fréquence des coups de foudre directs (N_d): Nombre annuel moyen prévisible de coups de foudre directs sur une structure.

1.3.4 fréquence des coups de foudre indirects (N_i): Nombre annuel moyen prévisible de coups de foudre indirects.

1.3.5 fréquence des coups de foudre sur la structure (N): Nombre annuel moyen prévisible de coups de foudre directs et indirects.

1.3.6 fréquence des coups de foudre admissible (N_c): Nombre annuel moyen maximal admissible de coups de foudre susceptibles de causer des dommages à la structure.

1.3.7 probabilité de dommages (p): Probabilité qu'un coup de foudre cause des dommages à une structure.

1.3.8 fréquence de dommages (Np): Nombre annuel moyen de coups de foudre qui causent des dommages à une structure. Peut se rapporter aux coups de foudre directs, aux coups de foudre indirects ou à tous les coups de foudre.

1.3.9 fréquence acceptable de dommages à la structure (F_a): Valeur maximale de la fréquence prévisible de dommages qu'une structure peut tolérer.

1.3.10 risque de dommage (R_d): Pertes moyennes annuelles probables (dommages corporels et dommages aux biens) dans une structure, dues aux coups de foudre.

1.3.11 installation de protection contre la foudre (IPF): Installation complète utilisée pour protéger un espace donné contre les effets des coups de foudre directs. Composée d'une installation de protection externe et d'une installation de protection interne.

1.3.12 efficacité de l'IPF (E): Rapport entre le nombre de coups de foudre directs ne pouvant pas occasionner de dommages à la structure et le nombre de coups de foudre directs sur la structure.

1.3.13 dispositif de protection contre les surtensions et les surintensités (DPS): Dispositif destiné à éliminer les surtensions et les surintensités conduites par les lignes, comme par exemple les parasurtenseurs définis dans la CEI 1024-1, y compris également les éclateurs, les varistances, les diodes, les filtres, etc.

2 Evaluation des risques de dommages

2.1 Expression générale

Pour les besoins du présent rapport technique, le risque de dommages à la structure peut être exprimé [1]*, [2] comme suit:

$$R_d = (1 - e^{-Npt}) \delta \quad (1)$$

* Les chiffres entre crochets renvoient à l'article 5, bibliographie.

où

N est le nombre annuel moyen prévisible d'impacts de foudre sur la structure;

p est la probabilité de dommages à la structure;

δ est la mesure du montant des pertes éventuelles relatives à la structure ou à son contenu.

Le produit $F = Np$ est le nombre annuel moyen prévisible de dommages à la structure (fréquence de dommages) [3].

Si la période d'observation t est égale à 1 an, dans le cas où $Np \ll 1$, la formule ci-dessus peut être simplifiée comme suit:

$$R_d = Np \delta \quad (2)$$

Si une installation de protection contre la foudre (IPF) est présente aux fins de limitation des dommages, le risque de dommage est réduit en fonction de son efficacité.

2.2 Fréquence des coups de foudre

2.2.1 Fréquence des coups de foudre directs

La fréquence moyenne annuelle N_d d'impacts de foudre directs sur la structure peut être évaluée par le produit de la densité annuelle de coups de foudre à la terre N_g et la surface collectrice effective de la structure A_e (voir 4.2 de la CEI 1024-1-1):

$$N_d = N_g A_e \quad (3)$$

La surface collectrice effective de la structure est définie comme la mesure de la surface au sol recevant la même fréquence annuelle d'impacts de foudre que la structure. Elle est fonction des dimensions de la structure et dépend de la topographie du sol et des objets avoisinants.

Pour les structures isolées, la surface collectrice effective A_e est la surface définie par la ligne de séparation (b1) obtenue entre l'intersection de la surface au sol et une droite de pente 1:3 passant par les parties supérieures de la structure, où elle touche la structure et tourne autour d'elle (voir la figure 1 pour les terrains plats et les figures 2A et 2B pour les terrains accidentés).

Dans le cas d'une topographie compliquée (voir figures 2C et 2D), la construction peut être simplifiée en prenant en compte certaines parties caractéristiques de la ligne de séparation et en les remplaçant par des droites ou des arcs de cercle.

Les objets avoisinants ont une influence considérable sur la surface effective si leur distance à la structure est inférieure à

$$3(h + h_s)$$

où

h est la hauteur de la structure considérée; et

h_s est la hauteur de l'objet avoisinant.

Dans ce cas, les surfaces effectives de la structure et de l'objet se chevauchent; la surface effective A_g est réduite et s'étend à une distance:

$$X_s = \frac{d + 3 (h_s - h)}{2} \quad (4)$$

où

d est la distance horizontale entre la structure et l'objet (voir figure 3).

Seuls les objets présentant une durabilité permanente et une tenue adéquate à la foudre doivent être pris en compte.

Dans tous les cas la valeur minimale de la surface collectrice effective doit être supposée égale à la projection horizontale de la structure elle-même.

2.2.2 Fréquence de coups de foudre indirects

La fréquence de coups de foudre indirects comprend les coups de foudre qui frappent la terre à proximité de la structure et les services entrant dans la structure [6], [7].

2.2.2.1 Fréquence de coups de foudre au sol avoisinant

La fréquence annuelle moyenne N_n des coups de foudre au sol avoisinant la structure peut être évaluée par le produit de la densité annuelle de coups de foudre à la terre N_g par la surface collectrice A_g du sol avoisinant:

$$N_n = N_g A_g \quad (5)$$

La surface collectrice du sol avoisinant, A_g , est la surface entourant la structure où un coup de foudre au sol entraîne une augmentation localisée du potentiel de terre susceptible d'influencer la structure ou les services entrant dans la structure.

Cette surface s'étend jusqu'à la ligne de séparation à la distance d_s de la structure, d_s , en mètres, numériquement égale à la valeur de la résistivité du sol (en ohms x mètres) jusqu'à une valeur maximale de 500 m.

La surface collectrice du sol avoisinant A_g peut être évaluée comme la différence entre la surface contenue dans cette ligne de séparation et la surface collectrice effective de la structure.

NOTE - Lorsque le couplage magnétique direct avec le courant de foudre au sol doit être considéré, une surface collectrice supplémentaire A_m doit être évaluée, qui s'étend jusqu'à la ligne de séparation à la distance $d_s = 500$ m de la structure.

2.2.2.2 Fréquence de coups de foudre susceptibles d'influencer les services

La fréquence de coups de foudre N_k susceptibles d'influencer les services entrant dans la structure peut être évaluée par le produit de la densité annuelle de coups de foudre à la terre N_g par la surface d'influence A_k du service:

$$N_k = N_g A_k \quad (6)$$

où

A_k est la surface d'influence du service.

La surface d'influence A_k du service comprend:

A_{sk} la surface collectrice du service entrant (réseau de distribution électrique et de télécommunications);

A_{ak} la surface collectrice de la structure adjacente associée ayant des connexions avec la structure principale à travers le service.

$$A_k = A_{sk} + A_{ak} \quad (7)$$

Surface collectrice du service entrant: A_{sk}

La surface collectrice du service entrant est en relation avec les caractéristiques du service [8] et peut être évaluée à l'aide des expressions montrées aux tableaux 1 et 2.

Tableau 1 – Surface collectrice d'une ligne de puissance

Type du service	Surface collectrice (notes 1 et 2) m^2
Ligne aérienne de basse tension	$2\,000 \times L$
Ligne aérienne de haute tension (vers transformateur sur site)	$500 \times L$
Câble enterré de basse tension	$2 \times d_s \times L$
Câble enterré de haute tension (vers transformateur sur site)	$0,1 \times d_s \times L$
NOTES 1 L est la longueur, en mètres, de la ligne à partir de la structure principale jusqu'au premier noeud du réseau ou à la structure adjacente associée, avec une valeur maximale de 1 000 m. Lorsque la valeur de L n'est pas connue, on prendra arbitrairement une valeur de 1 000 m. 2 d_s en mètres, est numériquement égale à la valeur de résistivité du sol (en ohms $\times$ mètres) jusqu'à une valeur maximale de 500 m.	

Tableau 2 – Surface collectrice d'une ligne de télécommunications

Type du service	Surface collectrice (notes 1 et 2) m^2
Ligne-signal aérienne	$2\,000 \times L$
Câble-signal enterré	$2 \times d_s \times L$
Câble en fibre optique sans écran ou conducteur métallique	0
NOTES 1 L est la longueur, en mètres, de la ligne à partir de la structure principale jusqu'au premier noeud du réseau ou à la structure adjacente associée, avec une valeur maximale de 1 000 m. Lorsque la valeur de L n'est pas connue, on prendra arbitrairement une valeur de 1 000 m. 2 d_s en mètres, est numériquement égale à la valeur de résistivité du sol (en ohms $\times$ mètres) jusqu'à une valeur maximale de 500 m.	

Surface collectrice de la structure adjacente associée A_{ak}

La surface collectrice de la structure adjacente associée est la surface collective de la structure ayant des connexions directes ou indirectes avec les matériels électriques ou électroniques contenus dans la structure principale.

Des exemples typiques sont les tours d'illumination alimentées par l'installation électrique du bâtiment principal; les bâtiments adjacents équipés de terminaux d'ordinateurs, d'équipements de commande et d'instrumentation; les tours de transmission.

NOTES

- 1 On admettra que la surface collectrice $A_{ak} = 0$ si le service entrant n'est pas une ligne métallique.
- 2 On admettra que la surface collectrice $A_{ak} = 0$ lorsque $L < 3h$ (h est la hauteur de la structure).
- 3 Dans les cas de câbles multiconducteurs, le câble doit être considéré comme un seul câble.

2.3 Probabilité de dommages

Les dommages que peuvent causer les coups de foudre sur la structure ou dans son voisinage dépendent de plusieurs facteurs, qui sont fonction de la structure elle-même et de ses installations internes, ainsi que des mesures de protection choisies par le concepteur de l'installation de protection contre la foudre. Les valeurs de probabilité p sont utilisées pour les facteurs inhérents au bâtiment et à ses installations, et les coefficients k réduisant les valeurs de probabilité sont utilisés pour les mesures de protection que le concepteur de l'IPF peut appliquer.

2.3.1 Types et sources de dommages

Les types de dommages suivants doivent être pris en compte:

- 1 dommages corporels ou perte de vie humaine;
- 2 perte inacceptable de services au public;
- 3 perte d'éléments irremplaçables du patrimoine culturel;
- 4 pertes n'impliquant aucun élément humain, culturel ou social;
- 5 comme 4, hors matériel sensible.

Un ou plusieurs types de dommages dus à des sources différentes peuvent se produire dans une structure.

Les sources de dommages prises en considération dans le présent rapport technique sont les suivantes:

- S_1 tensions de contact et tensions de pas dues aux coups de foudre directs (voir annexe A);
- S_2 incendie, explosion, effets mécaniques et chimiques dus aux coups de foudre directs;
- S_3 surtensions sur matériels dues aux coups de foudre directs;
- S_4 surtensions sur matériels dues aux coups de foudre indirects;
- S_5 incendie, explosion, effets mécaniques et chimiques dus aux coups de foudre indirects.

Chaque type de dommage peut être occasionné par différentes sources de dommage selon l'exemple donné dans le tableau 3.

Tableau 3 – Types et sources de dommages

Type de dommage	Source de dommage				
	Coup de foudre direct			Coup de foudre indirect	
	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄	S ₅
1	X	X			X
2		X	X	X	X
3		X			X
4		X	X	X	X
5		X			X

2.3.2 Probabilité de dommages dus aux tensions de pas et de contact

Seules les tensions de pas et de contact à l'extérieur de la structure dues aux coups de foudre directs sont prises en compte, la probabilité de dommages dans les autres cas (à l'intérieur de la structure, dus aux coups de foudre qui frappent la terre à proximité de la structure ou les services entrant dans la structure) étant négligeable.

La probabilité de dommages dus aux tensions de pas et de contact liées à un coup de foudre direct sur la structure est donnée par:

$$\rho_h = k_h \rho'_h \quad (8)$$

où

ρ'_h est la probabilité de dommage dus aux tensions de pas et de contact par effet d'un coup de foudre direct sur la structure sans mesures de protection;

k_h est le facteur de réduction lié aux mesures de protection mises en oeuvre dans la structure pour atténuer les effets de la foudre.

Les valeurs de la probabilité ρ'_h et du facteur k_h sont données dans le tableau 4.

Tableau 4 – Valeurs de la probabilité de dommages p'_h dus aux tensions de pas ou de contact liées aux coups de foudre directs, et valeurs de k_h correspondant aux mesures de protection

Type de surface à l'extérieur de la structure	R_c ¹⁾ kΩ	p'_h ²⁾	Mesures de protection	k_h
Humus, béton	<1	10^{-2}	Sans IPF	1
Marbre	1-10	10^{-3}	Avec IPF	$1-E^3$
Gravier	10-100	10^{-4}	Avec IPF et conducteur de descente isolé	0,5 (1-E)
Asphalte	>100	10^{-5}	avec une épaisseur 3 mm de PVC	

1) Les valeurs obtenues sont le résultat de mesures prises entre une électrode de 400 cm² soumise à une pression de 500 N et un point distant.

2) Voir annexe A.

3) E = efficacité de l'IPF.

NOTES

- 1 Si les personnes ne sont pas habituellement exposées à l'extérieur de la structure la valeur $p'_h = 0$ doit être prise en compte.
- 2 Si plus d'une surface est mise en oeuvre, la valeur de probabilité p'_h la plus élevée doit être prise en compte.
- 3 Si plus d'une mesure de protection est mise en oeuvre, le facteur de réduction résultant est le produit des facteurs de réduction correspondants.

2.3.3 Probabilité de dommages dus à un incendie, une explosion ou à des effets mécaniques ou chimiques

Les dommages peuvent être occasionnés par les coups de foudre directs sur la structure (source S_2) ou par les coups de foudre indirects (source S_5).

Les probabilités de dommages qu'on doit considérer sont:

- p_1 probabilité qu'une décharge dangereuse entraîne un incendie ou une explosion;
- p_1 probabilité d'une décharge dangereuse sur une installation métallique;
- p_2 probabilité d'une décharge dangereuse sur une installation électrique à l'intérieur de la structure;
- p_3 probabilité d'une décharge dangereuse sur les services entrant dans la structure;
- p_4 probabilité d'une décharge dangereuse sur les parties conductrices extérieures entrant dans la structure.

Les probabilités p_1 , p_2 et p_4 ne sont liées qu'aux coups de foudre directs; la probabilité p_3 est liée tant aux coups de foudre directs qu'aux coups de foudre indirects.

Dans le cas d'un coup de foudre direct sur la structure, la probabilité de dommages dus à un incendie, une explosion ou à des effets mécaniques ou chimiques, est:

$$p_{fd} = 1 - [(1 - p_1 p_1) (1 - p_1 p_2) (1 - p_1 p_3) (1 - p_1 p_4)] = p_1 (p_1 + p_2 + p_3 + p_4) \quad (9)$$

Dans le cas d'un coup de foudre indirect, la probabilité de dommages dus à un incendie, une explosion, ou à des effets mécaniques ou chimiques, est:

$$p_{fi} = p_i p_3 \quad (10)$$

La probabilité p_i est:

$$p_i = k_i p'_i \quad (11)$$

Les valeurs de p'_i sont liées aux caractéristiques du matériau de construction et/ou du contenu de la structure [9] et sont données dans le tableau 5.

Les valeurs du facteur de réduction k_i , liées aux mesures de protection mises en oeuvre dans la structure pour atténuer les effets de l'incendie, sont données aussi dans le tableau 5.

Tableau 5 – Valeurs de la probabilité p'_i de dommages liée aux coups de foudre directs entraînant incendie, explosion, etc. et valeurs de k_i correspondant aux mesures de protection

Caractéristiques du matériau de la structure et/ou de son contenu	p'_i	Mesures de protection	k_i
Explosif	1	Equipements individuels de lutte contre l'incendie	0,9
Inflammable	10^{-1}	Moyens intégrés à la construction ¹⁾	0,7
Commun	10^{-3}	Installations automatiques ²⁾	0,6
Ininflammable	10^{-5}	Pompiers	0,5
¹⁾ Murs, portes, sols, etc. ignifugés; itinéraire d'évacuation protégé. ²⁾ Systèmes de détection d'incendie, systèmes d'extinction d'incendie.			

NOTES

1 Si plus d'une mesure de protection est mise en oeuvre, le facteur de réduction résultant est le produit des facteurs de réduction correspondants.

2 Pour une atmosphère explosible, $k_i = 1$.

Les probabilités p_1 et p_2 sont données par:

$$p_1 = k_1 p'_1 \quad (12)$$

$$p_2 = k_2 p'_2 \quad (13)$$

Les valeurs de la probabilité $p'_1 = p'_2$ sont liées aux caractéristiques du matériau de construction de la structure et sont données dans le tableau 6.

Tableau 6 – Valeurs de la probabilité d'une décharge sur les installations électriques et métalliques à l'intérieur de la structure

Type de structure	$p'_1 = p'_2$
Brique, bois	1
Structure métallique ou béton armé	0,5
Façade métallique	0,05

Les valeurs des facteurs de réduction k_1 et k_2 , liées aux mesures de protection pour réduire la probabilité d'une décharge dangereuse sur les installations électriques et métalliques à l'intérieur de la structure, sont données dans le tableau 7.

Table 7 – Valeurs de k_1 et k_2 correspondant aux mesures de protection pour réduire les probabilités p'_1 et p'_2

Mesures de protection	k_1 et k_2
Sans IPF	1
Câbles blindés ($S \leq 1 \text{ mm}^2$)	10^{-1}
Câbles blindés ($1 < S \leq 10 \text{ mm}^2$)	10^{-2}
Câbles blindés ($S > 10 \text{ mm}^2$)	10^{-3}
Avec IPF	1-E
S: section du blindage, relié à la terre des deux côtés. E: efficacité de l'IPF.	

NOTES

- 1 Si différents câbles sont présents, seule la valeur de k_2 la plus élevée doit être prise en compte.
- 2 Dans les cas des lignes de connexion à fibre optique, $p_2 = 0$.
- 3 Dans les cas des appareils électroniques sensibles, il convient d'effectuer une évaluation plus détaillée de p'_2 et k_2 .
- 4 Si différentes mesures de protection sont prises, le facteur de réduction résultant est le produit des différents facteurs de réduction.

Les probabilités p_3 et p_4 sont données par:

$$p_3 = k_3 p'_3 \quad (14)$$

$$p_4 = k_4 p'_4 \quad (15)$$

où

$$p'_3 = p'_4 = 1.$$

Les valeurs des facteurs k_3 et k_4 , liées aux mesures de protection pour réduire la probabilité d'une décharge dangereuse sur les services entrant dans la structure, sont données dans le tableau 8.

Tableau 8 – Valeurs de k_3 et k_4 correspondant aux mesures de protection pour réduire la probabilité p'_3 et p'_4

Mesures de protection	k_3	Mesures de protection	k_4
Transformateur d'isolation	10^{-1}	DPS à l'entrée du service	10^{-3}
DPS à l'entrée du service	10^{-3}	Raccordement à l'équipotentialité de la structure	0
Blindage lourd relié à la terre ($S > 10 \text{ mm}^2$)	10^{-3}		
Fibre optique sans conducteur métallique	0		
S est la section du blindage			

NOTES

- 1 Si différents types de mesures de protection sont mises en oeuvre sur les différents services entrant dans la structure, la valeur de k_3 la plus élevée doit être prise en compte.
- 2 Si différents types de mesures de protection sont mises en oeuvre sur le même service, la valeur résultante du facteur de réduction est le produit des facteurs de réduction correspondants.
- 3 Dans les cas des appareils électroniques sensibles, il convient d'effectuer une évaluation plus détaillée des valeurs de k_3 .

2.3.4 Probabilité de dommages dus aux surtensions

Les dommages peuvent être occasionnés par les coups de foudre directs sur la structure (source S_3) ou par les coups de foudre indirects (source S_4).

Les probabilités de dommages qu'on doit considérer sont p_2 et p_3 . Toutes les deux sont liées aux coups de foudre directs; seule la probabilité p_3 est liée aux coups de foudre indirects.

La probabilité de dommages dus aux surtensions entraînées par les coups de foudre directs sur la structure est:

$$p_{0d} = 1 - (1 - p_2)(1 - p_3) \approx p_2 + p_3 \quad (\text{si } p_2, p_3 \ll 1) \quad (16)$$

La probabilité de dommages dus aux surtensions entraînées par les coups de foudre indirects est:

$$p_{0i} = p_3 \quad (17)$$

2.4 Fréquence des dommages dus aux coups de foudre

La fréquence annuelle F des dommages à la structure prend en compte la fréquence annuelle des dommages dus aux coups de foudre directs (F_d) et indirects (F_i):

$$F = F_d + F_i \quad (18)$$

où

$$F_d = H + A + D \quad (19)$$

$$F_i = B + C + E + G \quad (20)$$

et H, A, B, C, D, E et G sont les différentes composantes de la fréquence des dommages comme dans les paragraphes suivants (2.4.1, 2.4.2, 2.4.3).

La fréquence annuelle des dommages F peut être aussi évaluée à partir des différentes sources des dommages:

$$F = F_h + F_f + F_0 \quad (21)$$

où

F_h est la fréquence des dommages dus aux tensions de pas et de contact;

F_f est la fréquence des dommages dus à l'incendie, l'explosion, etc.;

F_0 est la fréquence des dommages dus aux surtensions.

2.4.1 Fréquence des dommages dus aux tensions de pas et de contact: F_h

La valeur de la fréquence des dommages F_h dus aux tensions de pas et de contact est obtenue par l'expression suivante:

$$F_h = N_d p_h = H \quad (22)$$

où N_d et p_h sont calculés respectivement par les formules (3) et (8).

2.4.2 Fréquence des dommages dus à un incendie ou à une explosion: F_f

La valeur de F_f est obtenue par l'expression suivante:

$$F_f = N_d p_f (p_1 + p_2 + p_3 + p_4) + N_n p_t p_3 + p_t \sum_{k=1}^n N_k p_{3k} = A + B + C \quad (23)$$

où

A est la composante de la fréquence des dommages dus à un incendie ou une explosion entraînés par les coups de foudre directs sur la structure;

B est la composante de la fréquence des dommages dus aux coups de foudre au sol à proximité de la structure;

C est la composante de la fréquence des dommages dus à un incendie ou une explosion entraînés par les coups de foudre qui ont une influence sur les n services entrant dans la structure.

NOTE - Lorsque le couplage magnétique direct des installations électriques ou électroniques à l'intérieur de la structure avec le courant de foudre au sol doit être considéré, une composante supplémentaire B' de la fréquence des dommages, $B' = N_g A_m p_1 p_2$, doit être évaluée.

2.4.3 Fréquence des dommages dus aux surtensions: F_0

La valeur de F_0 est obtenue par l'expression suivante:

$$F_0 = N_d (p_2 + p_3) + N_n p_3 + \sum_{k=1}^n N_k p_{3k} = D + E + G \quad (24)$$

où

- D** est la composante de la fréquence des dommages entraînés par les coups de foudre directs sur la structure;
- E** est la composante de la fréquence des dommages dus aux surtensions entraînées par les coups de foudre au sol à proximité de la structure;
- G** est la composante de la fréquence des dommages dus aux surtensions entraînées par les coups de foudre qui ont une influence sur les n services entrant dans la structure.

NOTE – Lorsque le couplage magnétique direct des installations électriques et électroniques à l'intérieur de la structure avec le courant de foudre au sol doit être considéré, une composante supplémentaire E' de la fréquence des dommages $E' = N_g A_m p_2$ doit être évaluée.

Pour chaque type de dommages (voir tableau 3), les différentes composantes de la fréquence des dommages à prendre en considération sont indiquées dans le tableau 9, selon que les coups de foudre sont directs ou indirects.

Tableau 9 – Composantes de la fréquence des dommages pour chaque type de dommage et selon les coups de foudre directs et indirects sur la structure

Type de dommage	Composantes de la fréquence des dommages						
	Coup de foudre direct			Coup de foudre indirect			
	<i>H</i>	<i>A</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>E</i>	<i>G</i>
1	X	X		X	X		
2		X	X	X	X	X	X
3		X		X	X		
4		X	X	X	X	X	X
5		X		X	X		

2.5 Pertes éventuelles moyennes

Les pertes éventuelles moyennes δ susceptibles d'apparaître à la suite d'un impact de foudre entraînant des dommages à la structure dépendent:

- du nombre de personnes et de la durée de leur présence sur le site dangereux;
- du type et de l'importance des services au public;
- de la valeur des biens concernés.

En fonction du type de dommage, les valeurs de δ peuvent être évaluées par les formules approchées suivantes:

- *Dommages du type 1: Dommages corporels ou perte de vie humaine*

$$\delta = 1 - \left(1 - \frac{t}{8\,760}\right)^n \quad \text{(probabilité de présence d'une personne sur le site dangereux)} \quad (25)$$

où

n est le nombre de personnes se trouvant sur le site dangereux;

t est la durée totale annuelle, en heures, de la présence de personnes sur le site dangereux.

- *Dommages du type 2: Perte inacceptable de services au public*

$$\delta = \frac{n't'}{n_t \, 8\,760} \quad \text{(quantité relative des pertes prévisibles, par dommage)} \quad (26)$$

où

n' est le nombre moyen d'utilisateurs affectés par la perte du service, par dommage;

t' est la durée totale annuelle, en heures, de la perte de service, par dommage;

n_t est le nombre total d'utilisateurs concernés par le service.

- *Dommages du type 3: Perte d'éléments de patrimoine irremplaçables*

$$\delta = \frac{c_i}{c_t} \quad \text{(quantité relative des pertes prévisibles, par dommage)} \quad (27)$$

où

c_i est la valeur du capital assuré des pertes de biens prévisibles, en unité monétaire par dommage;

c_t est la valeur du capital assuré de tous les biens concernés, en unité monétaire.

- *Dommages des types 4 et 5: Pertes n'impliquant aucun élément humain, culturel ou relatif à l'environnement*

$$\delta = \frac{c_m}{c_v} \quad \text{(quantité relative des pertes prévisibles, par dommage)} \quad (28)$$

où

c_m est la valeur moyenne des pertes prévisibles en bâtiment, mobilier et biens, en unité monétaire par dommage;

c_v est la valeur totale de tout le bâtiment, tout le mobilier et tous les biens, en unité monétaire.

3 Fréquence admissible de dommages à une structure dus à la foudre

La protection contre la foudre a pour objet de ramener le risque de dommage R_d en dessous d'un niveau maximal admissible R_a [2], [3]:

$$R_d \leq R_a \quad (29)$$

Si plus d'un type de dommage est susceptible de se produire sur une structure, le respect de la condition $R_d \leq R_a$ est exigé pour chaque type de dommage.

Les valeurs de R_a doivent être fixées par les organismes nationaux concernés si la foudre entraîne des pertes impliquant des éléments humains, culturels ou sociaux; des valeurs représentatives de R_a sont listées dans le tableau 10.

Tableau 10 – Valeurs représentatives des risques acceptables

Type de dommage	R_a	
1	10^{-5}	Nombre annuel de morts
2	10^{-3}	Perte annuelle de services
3	10^{-3}	Perte annuelle de patrimoine

Les valeurs R_a peuvent être fixées par le propriétaire de la structure ou par l'ingénieur spécialisé dans la protection contre la foudre lorsque les pertes dues à la foudre ne concernent que des éléments privés (dommages de type 4 et de type 5).

En raison de la condition $R_d \leq R_a$, il convient que la fréquence de dommage à la structure soit limitée à la valeur F_a déclarée tolérable pour la structure:

$$F = N p \leq F_a \quad (30)$$

où

$$F_a = \frac{R_a}{\delta} \quad (31)$$

et en conséquence il convient que la fréquence d'impacts de foudre sur la structure soit limitée à la valeur N_c déclarée tolérable pour la structure:

$$N \leq N_c$$

où

$$N_c = \frac{F_a}{p} \quad (32)$$

4 Procédure de sélection des mesures de protection

Pour chaque structure considérée, il convient qu'un ingénieur spécialisé dans la protection contre la foudre décide si une protection est requise ou non et, si une protection est requise, qu'il sélectionne les mesures de protection appropriées.

Un synoptique permettant de déterminer si une protection est requise et de sélectionner les mesures de protection appropriées est donné à la figure 4.

Les éléments essentiels de la procédure de sélection permettent l'évaluation:

- du nombre de coups de foudre;
- de la probabilité de dommages;
- de l'étendue des dommages,

et sont respectivement donnés dans les tableaux 11, 12 et 13.

Il convient que la valeur de la fréquence de dommages annuelle admissible F_a soit comparée à la valeur effective de la fréquence annuelle de dommages sur la structure F :

- si $F \leq F_a$, la protection contre la foudre n'est pas requise;
- si $F > F_a$, il convient de mettre en oeuvre des mesures de protection.

Les mesures de protection possibles sont les suivantes:

- mesures destinées à limiter les tensions de contact et de pas afin de réduire la probabilité de dommages p_h ;
- mesures destinées à limiter la propagation de l'incendie afin de réduire la probabilité de dommages p_i ;
- mesures destinées à atténuer les effets de l'impulsion électromagnétique de foudre afin de réduire la probabilité de dommages p_1 et p_2 ;
- installation de DPS sur les services entrants afin de réduire la probabilité de dommage p_3 ;
- installation d'une IPF afin de réduire la probabilité de dommages p_h , p_1 , p_2 , p_3 et p_4 .

La sélection des mesures de protection doit être faite par l'ingénieur spécialisé dans la protection contre la foudre, qui prendra en compte la contribution individuelle de chaque source de dommage à la fréquence annuelle globale de dommage à la structure, ainsi que les aspects techniques et économiques liés à chaque mesure de protection différente.

Lors de la sélection de ces mesures de protection, la fréquence F_d des dommages dus aux coups de foudre directs et la fréquence F_i des dommages dus aux coups de foudre indirects doivent être prises en considération séparément.

Si $F_d > F_a$, il convient d'installer une IPF d'efficacité E , où

$$E_1 \leq E \leq E_2 \quad (33)$$

et

$$E_1 = 1 - \frac{F_a}{H + A} \quad (34)$$

$$E_2 = 1 - \frac{F_a}{H + A + D} \quad (35)$$

L'IPF et ses DPS associés sur les services entrants réduiront aussi la fréquence de dommages dus aux coups de foudre indirects et atténueront les effets de l'impulsion électromagnétique de foudre.

Si l'efficacité E de l'IPF installée est inférieure à E_2 , il convient de mettre en oeuvre une protection contre l'impulsion électromagnétique de foudre.

Si $F_d \leq F_a$, aucune IPF n'est requise. Toutefois, il convient d'installer des DPS sur les lignes entrantes si $F_i > F_a$.

Si

$$F_d \leq F_a$$

$$F_i \leq F_a$$

et

$$F > F_a$$

il convient d'envisager d'autres mesures de protection afin de réduire les facteurs les plus élevés pour l'évaluation de la probabilité des dommages.

Les mesures de protection à adopter dans les différents cas sont récapitulées dans le tableau 14.

Tableau 11 – Données nécessaires à l'évaluation du nombre de coups de foudre, N

Données	Coup de foudre	
	Direct	Indirect
Dimensions (a , b , h) et implantation de la structure	X	X
Objets avoisinants (dimensions et implantation)	X	X
Services entrants: réseau de distribution électrique et télécommunications (nombre et implantation)		X
Résistivité du sol		X

Tableau 12 – Données concernant le type et l'étendue des dommages

Données	Coup de foudre	
	Direct	Indirect
Types et sources de dommages (voir 2.3; tableau 3)	X	X
Nombre de personnes et temps d'exposition aux situations dangereuses	X	X
Durée de la perte de service au public et nombre de personnes concernées	X	X
Valeur assurée des éléments de patrimoine irremplaçables	X	X
Valeur moyenne de la perte de biens estimée	X	X
Niveau maximal admissible du risque de dommage R_a (tableau 10)	X	X

Tableau 13 – Données concernant la probabilité de dommages, p

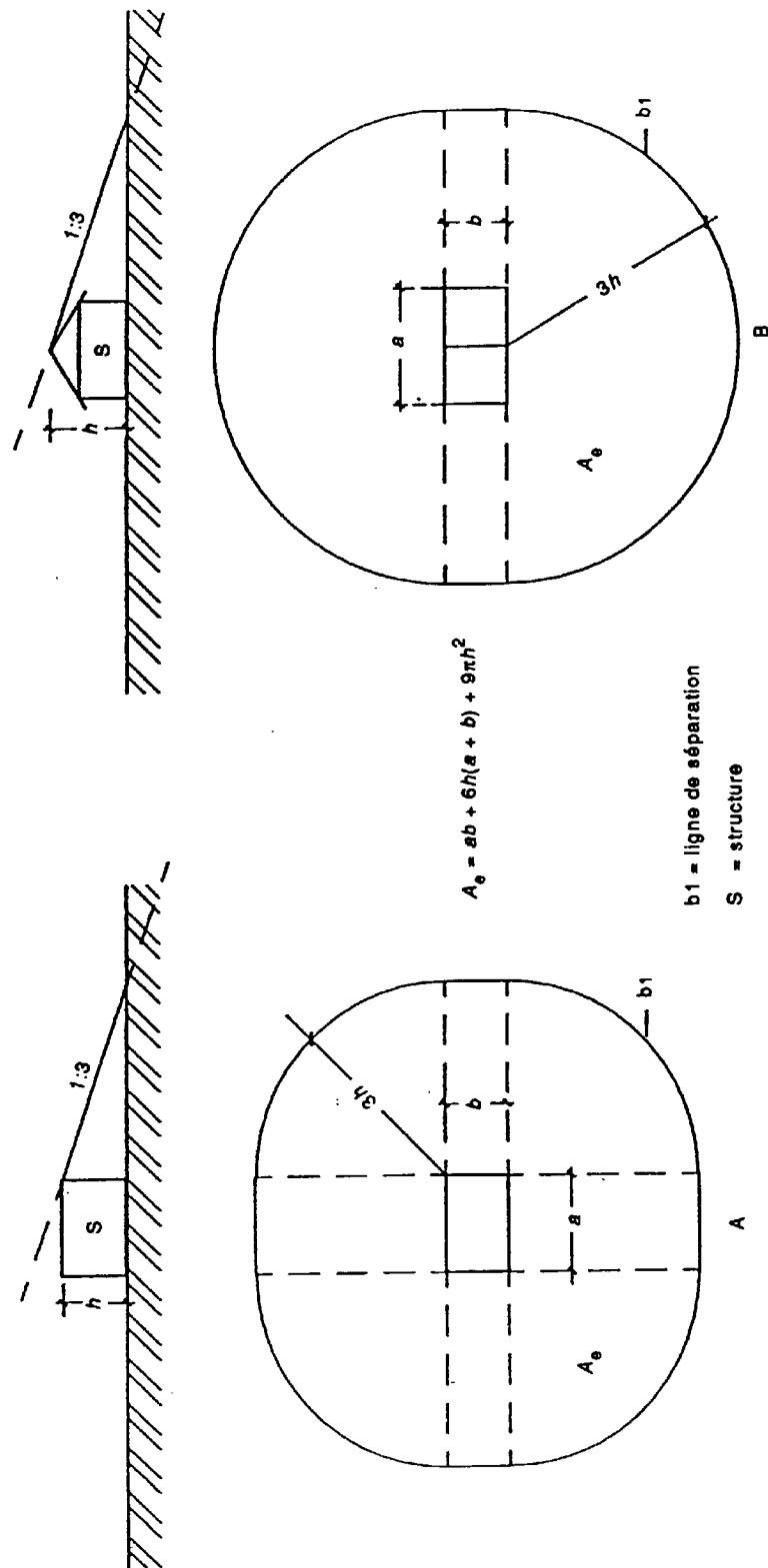
Données	Coup de foudre	
	Direct	Indirect
Couche de surface du sol (tableau 4)	X	
Matériaux de construction et contenu de la structure (tableau 5)	X	X
Mesure mise en œuvre pour limiter la propagation de l'incendie (tableau 5)	X	X
Type de structure (tableau 6) et type de circuits de distribution électrique et de télécommunications à l'intérieur de la structure (tableau 7)	X	
Type de ligne de distribution électrique et de télécommunications entrant dans la structure (tableaux 1, 2 et 8)	X	X

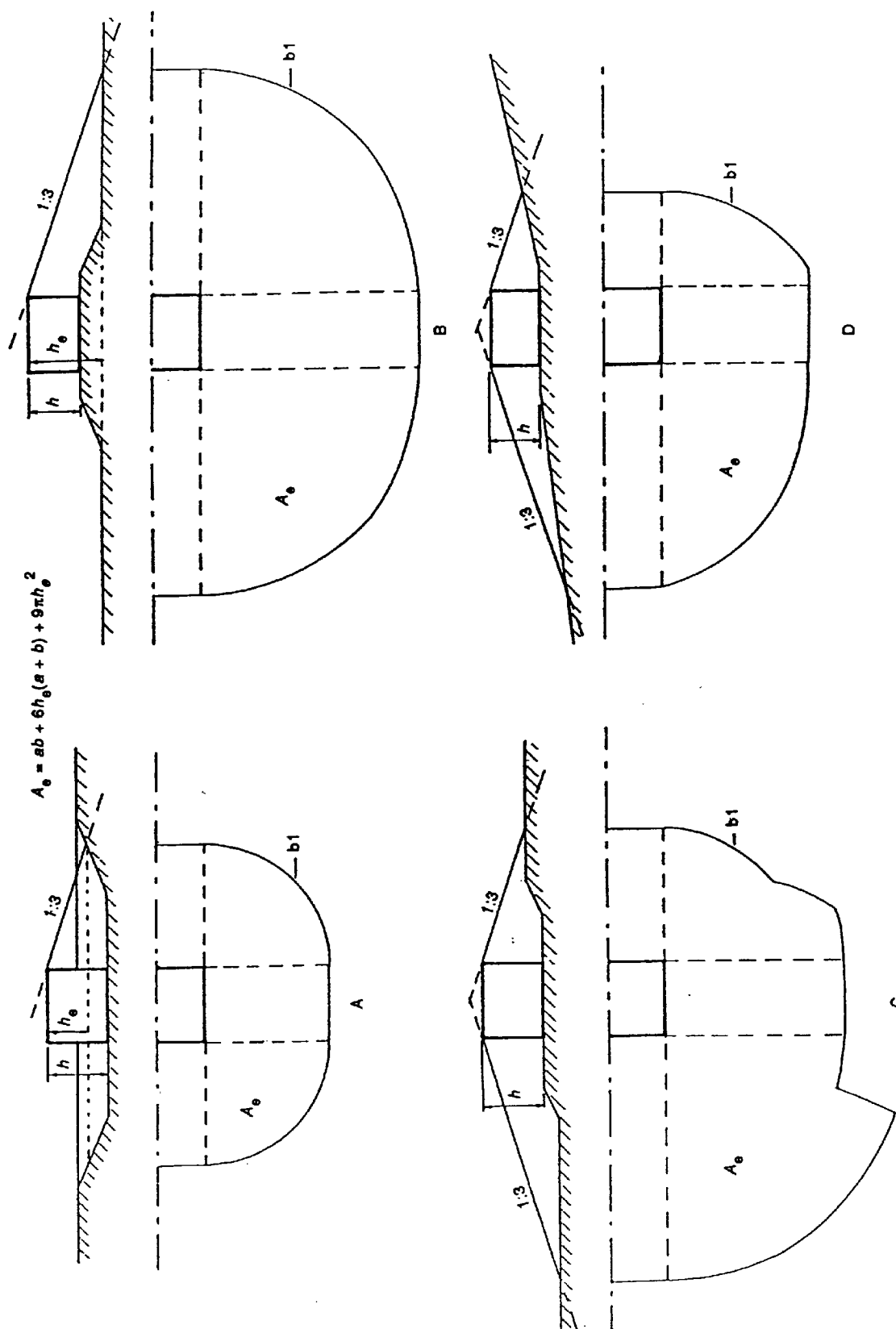
Tableau 14 – Mesures de protection possibles pour différents niveaux de risque

Niveau de risque	Mesures de protection				
	Aucune protection	DPS	IPF	Protection contre l'EMF	Autres mesures de protection
$F \leq F_a$	X				
$F > F_a$ $F_d > F_a$ $F_i \leq F_a$			X et/ou X		
$F > F_a$ $F_d \leq F_a$ $F_i > F_a$		X			
$F > F_a$ $F_d \leq F_a$ $F_i \leq F_a$					X

5 Bibliographie

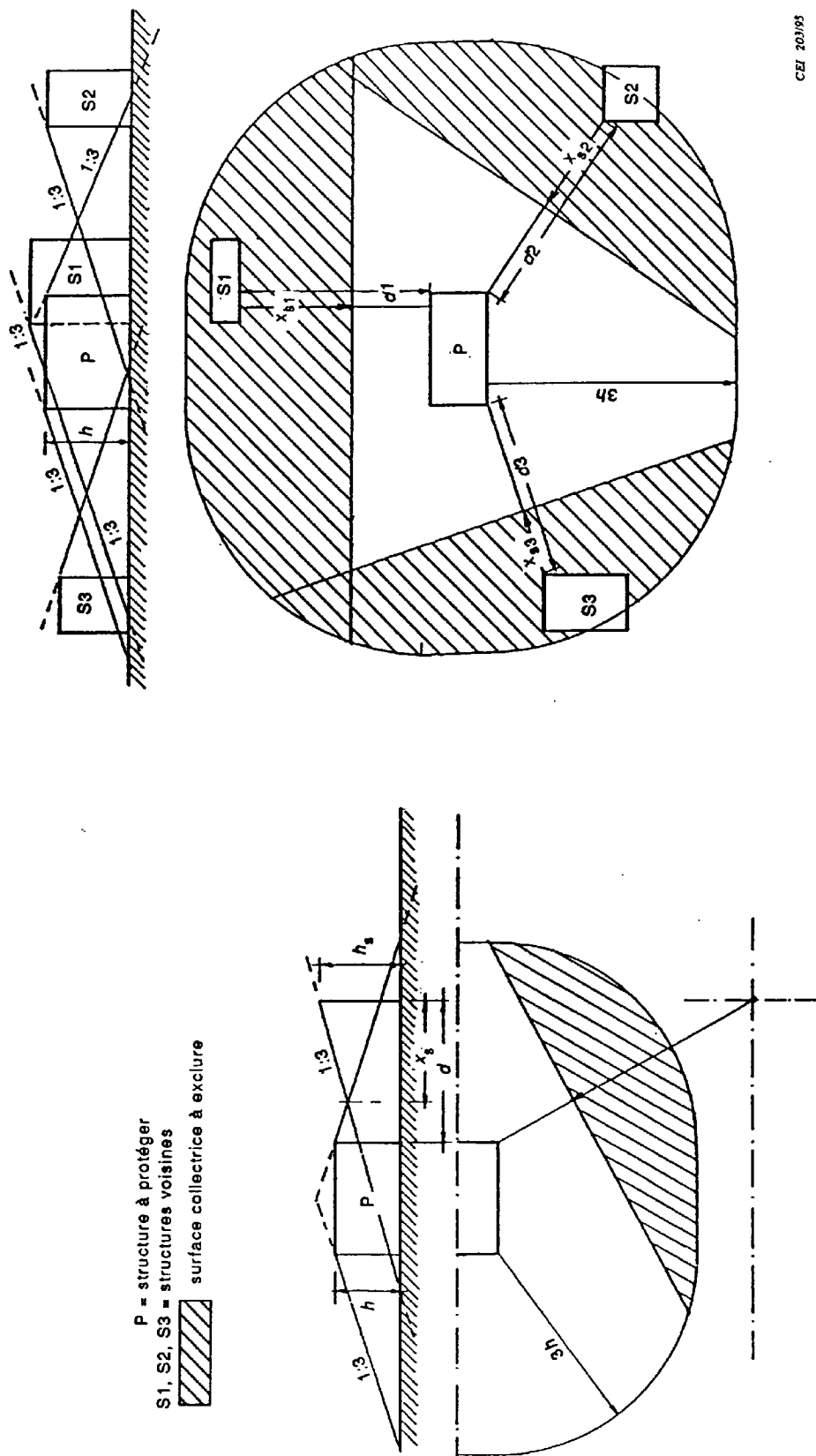
- [1] Flisowski Z., Mazzetti C.: "A new approach to the complex assessment of the lightning hazard impending over buildings". Bull. of Polish Academy of Sciences, no. 8/9, 1984.
- [2] Flisowski Z., Mazzetti C.: "Il rischio di danno per fulminazione atmosferica delle strutture". L'Energia Elettrica, no. 2, 1985.
- [3] Horvath T.: "Evaluation of the risk of lightning protection systems". ICLP '88, Paper 6.9, Graz.
- [4] Horvath T.: "Computation of lightning protection". Research Studies Press LTD, England 1991.
- [5] NFPA 78: "Lightning protection code, Appendix I: Risk Assessment Guide".
- [6] BS 6651: "British Standard Code of practice for Protection of structures against lightning", 1990.
- [7] BS 91/28736 DC: "Draft amendment to BS 6651 - Protection of structure against lightning (new informative appendix covering protection of electric equipment against lightning)", 1991.
- [8] IEEE Std 587 – 1980: Guide for Surge Voltages in Low-Voltage AC Power Circuits, 1981.
- [9] Flisowski Z., Mazzetti C., Nucci C.A., Pompili M.: "Explosion and fire hazard due to lightning stroke into arrangement of structure protection". Paper 7.7, 19 ICLP (1988), Graz.

Figure 1 - Surface collectrice effective A_e d'une structure en terrain plat



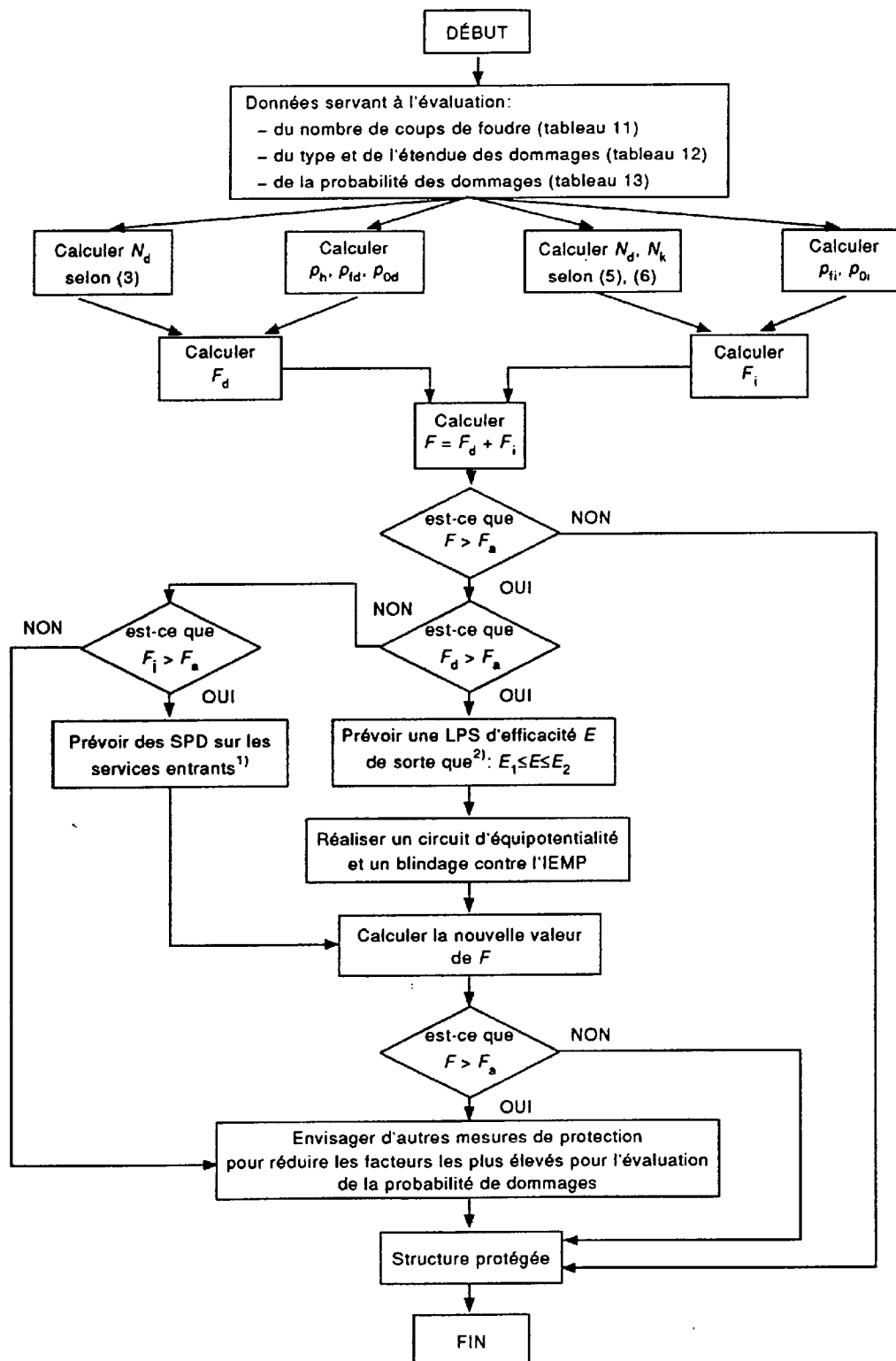
CEI 202/95

Figure 2 - Surface collectrice effective A_e d'une structure en terrain accidenté



CEI 203/95

Figure 3 – Surface collectrice effective A_e d'une structure avec d'autres structures voisines



¹⁾ En corrélation avec les règlements du CE 64 de la CEI.

²⁾ Conformément aux équations (34), (35).

Figure 4 – Synoptique de sélection des mesures de protection

Annexe A (informative)

Risque de choc

A.1 Généralités

Les dangers mortels représentés pour les êtres humains par les chocs électriques transitoires sont quantifiés dans la présente annexe.

Les situations où la victime est soumise à un coup de foudre direct ne sont pas prises en compte. Ne sont prises en compte que les situations dans lesquelles une personne est en contact avec un objet frappé par la foudre, ou à proximité de celui-ci. Dans de telles situations, une personne peut être exposée à:

- a) la tension de contact, si elle se trouve effectivement en contact avec l'objet frappé par la foudre;
- b) la décharge secondaire si elle se trouve à proximité de cet objet; dans ce cas, une partie du courant peut traverser l'air et se décharger à la terre à travers la victime;
- c) la tension de pas illustrée à la figure A.1a, si une personne est en contact, en général par les pieds, avec deux points du sol de potentiels différents.

La situation b), une fois que l'air a été court-circuité par la décharge, peut être traitée comme la situation a); le risque de choc peut donc être évalué de la même manière qu'en a) lorsque le risque de décharge dans l'air a été pris en compte.

A.1.1 *Domaine d'application et objet*

La présente annexe est applicable à l'évaluation du danger de dommage corporel dû à la tension de contact ou de pas lors d'un coup de foudre direct sur la structure et à la sélection de mesures de protection destinées à réduire le risque de choc.

A.1.2 *Termes et définitions*

Les définitions de la CEI 1024-1 s'appliquent, ainsi que les termes et définitions supplémentaires suivants:

A.1.2.1 longueur effective l_e : Longueur maximale de l'électrode de terre, mesurée à partir du point d'injection du courant, au delà de laquelle toute réduction supplémentaire de la résistance équivalente de terre est négligeable.

A.1.2.2 résistance de contact R_c : Résistance de contact d'un pied d'une personne sur la surface du sol.

A.1.2.3 tension de pas U_s : Différence de potentiel entre deux points du sol, espacés de 1 m, causée par le courant de foudre s'écoulant d'une prise de terre voisine (figure A.1a).

A.1.2.4 tension de contact U_t : Différence de potentiel entre la terre et le point le plus élevé qu'une personne normale peut atteindre, risquant ainsi de toucher un objet frappé par la foudre (figure A.1b).

A.2 Evaluation du risque de choc

A.2.1 Généralités

Le risque de choc est la probabilité p_h de dommage corporel causé par la tension de pas ou de contact due à la foudre frappant une structure au cours d'une année. Dans le cas d'une personne présente en permanence sur le site dangereux, le risque peut être évalué [10]* selon l'équation suivante:

$$p_h = \int_0^{\infty} g(E) \times P(E) dE \quad (A.1)$$

où

$g(E)$ est la densité de distribution des valeurs d'énergie sur le site dangereux dues aux tensions de contact et/ou de pas, calculée comme indiqué en A.2.2;

$P(E)$ est la distribution cumulée des valeurs d'énergie entraînant la fibrillation du corps humain en condition d'impulsion, calculée comme indiqué en A.2.3.

A.2.2 Densité de distribution des valeurs d'énergie causant le choc

La densité de distribution $g(E)$ des valeurs d'énergie est liée à la densité de distribution de l'énergie des coups de foudre $g(E^\pm)$:

$$g(E) = g(K E^\pm) \quad (A.2)$$

où

$E^\pm$ est l'énergie spécifique correspondant aux coups de foudre positifs et négatifs [11]; et

K un coefficient qui dépend des composantes de la tension de contact et de la tension de pas.

Ces composantes sont les suivantes:

- la composante de tension de contact induite dans la boucle créée par le conducteur descendant et le corps humain (voir figure A.1b). La valeur correspondante de K est donnée par:

$$K = K_{Lt} = 0,08 L_S^2 \frac{K_c^2 R_0}{(2 R_0 + R_c)^2} \quad (A.3)$$

- la composante résistive de la tension de contact due à la résistance équivalente de terre Z de l'électrode de terre (voir figure A.1b). La valeur correspondante de K est donnée par:

$$K = K_{Rt} = K_t^2 \frac{K_c^2 4 R_0 Z^2}{(2 R_0 + R_c)^2} \quad (A.4)$$

* Les chiffres entre crochets renvoient à la bibliographie de l'annexe A, à l'article A.4.

- la tension de pas due à la résistance équivalente de terre (voir figure A.1a). La valeur correspondante de K est donnée par:

$$K = K_{Rs} = K_S^2 \frac{K_c^2 R_0 Z^2}{(2 R_c + R_0)^2} \quad (\text{A.5})$$

où

K_c dépend de la configuration de l'installation de protection contre la foudre (IPS); pour les configurations illustrées en 3.2 et dans les figures 3, 4 et 5 de la CEI 1024-1, trois valeurs de K_c ont été prises en compte: 1; 0,66 et 0,44;

K_s est le coefficient de tension de pas, c'est-à-dire le rapport de la tension de pas U_s à la tension totale de terre U_T sur le site dangereux;

K_t est le coefficient de tension de contact, c'est-à-dire le rapport de la composante résistive de la tension de contact U_{Rt} à la tension totale U_T ;

NOTE - Les valeurs des coefficients K_s et K_t dépendent de la configuration et des dimensions de la prise de terre ainsi que de la position de la personne sur la surface du sol par rapport à l'électrode de terre. En première approximation, on suppose $K_s = K_t$, les valeurs typiques étant données dans le tableau A.1;

L_s est le coefficient d'induction d'une boucle définie par le corps humain et le conducteur descendant, en μH ;

Z est la résistance de terre équivalente de la prise de terre, définie en 1.2.15 de CEI 1024-1; elle est fonction de la résistivité de la terre, de la longueur et de la configuration de la prise de terre, du temps de montée et de la valeur crête du courant de foudre [12], [15];

R_0 est la résistance du corps humain. Comme indiqué dans la CEI 479, on suppose une valeur $R_0 = 500 \Omega$ pour l'évaluation du risque de choc;

R_c est la résistance de contact de la surface au sol d'un pied d'une personne; on suppose $R_c = 4 \rho_s$ où ρ_s est la résistivité de surface du sol [18], [20].

Tableau A.1 - Plage de valeurs approchées des coefficients de tension de pas et de contact $K_s = K_t$ pour la configuration de la prise de terre

Configuration de la prise de terre	Plage de valeurs $K_s = K_t$
En anneau	0,03 à 0,16
Maillée 10 m x 10 m	0,02 à 0,16
Maillée 5 m x 5 m	0,01 à 0,08

La densité de distribution de l'énergie des coups de foudre $g(E^\pm)$ dépend des distributions de densité log-normales des coups de foudre positifs et négatifs [19], dont la composition est basée sur les hypothèses suivantes:

- 1) la probabilité de coups de foudre positifs représente 10 % du nombre total des coups de foudre;
- 2) l'énergie totale des coups de foudre négatifs multiples est pratiquement concentrée dans le premier coup;

3) les valeurs de résistance équivalente de terre de la prise de terre correspondant à la durée transitoire typique d'un coup de foudre positif (Z^+) sont égales à presque la moitié des valeurs de résistance correspondant aux durées typiques du premier coup de foudre négatif (Z^-), [12], [21], [22], [23], et on suppose que la relation est représentée par l'expression suivante:

$$\left(\frac{Z^+}{Z^-} \right)^2 = 0,25 \quad (\text{A.6})$$

Dans cette hypothèse, la distribution $g(E^\pm)$ peut être obtenue par la distribution cumulée de l'énergie des coups de foudre $G(E^\pm)$, en pondérant la probabilité de coups de foudre positifs par un facteur de 0,25 comme suit:

$$G(E^\pm) = 0,9 G(E^-) + 0,1 G\left(\frac{E^+}{0,25}\right) \quad (\text{A.7})$$

où

E^+ est l'énergie spécifique des coups de foudre positifs;

E^- est l'énergie spécifique des coups de foudre négatifs.

Dans la figure A.2, la distribution exprimée par (A.7) est illustrée, en supposant pour $G(E^-)$ et $G(E^+)$ les distributions indiquées dans la CEI 1024-1-1.

A.2.3 Distribution cumulée des valeurs d'énergie entraînant la fibrillation

La distribution cumulée des valeurs d'énergie entraînant la fibrillation pour les courants d'impulsion dont la durée est de 0,1 ms à 10 ms pour un écoulement de la main vers le pied, est donnée à la figure A.3 (voir la CEI 479 et [13], [14]).

Une telle distribution présente un caractère normal et est donnée par:

$$P(E) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_0^E \exp\left[-\frac{(E - E_m)^2}{2\sigma^2}\right] dE \quad (\text{A.8})$$

où

$E_m = 20$ J et $\sigma = 0,37$ sont respectivement la moyenne et l'écart type de la distribution pour un courant d'impulsion s'écoulant dans le corps humain avec une résistance $R_0 = 500 \Omega$.

On peut supposer la même distribution pour un écoulement du courant d'un *pied à l'autre*.

Les effets sur le corps humain d'une série d'impulsions de courant, associées à un courant continu comme dans le cas du coup de foudre, ne sont pas encore connus. Toutefois, la distribution (A.8) peut être appliquée dans le cas du coup de foudre en considérant que:

- la totalité de l'énergie de coups de foudre négatifs multiples est concentrée dans le premier coup de foudre, dont le double du temps à la mi-valeur est inférieur à 0,2 ms dans 5 % des cas seulement;
- la durée totale des impulsions subséquentes est inférieure à 10 ms;
- l'énergie totale d'un coup de foudre positif est concentrée dans sa partie impulsive;
- la durée du courant d'impulsion d'un coup de foudre positif n'est supérieure à 10 ms que dans quelques cas (0,3 % environ).

A.3 Mesures destinées à la réduction du risque de choc

Le risque de choc par les tensions de contact et de pas peut être réduit en modifiant [24]:

- le nombre de conducteurs de descente;
- le couplage électromagnétique avec les conducteurs dans lesquels s'écoule le courant de foudre;
- la résistance équivalente de terre et la configuration de la prise de terre;
- les caractéristiques de la surface du sol.

Dans le cas des installations de terre de type A, le courant d'impulsion I ionise le sol, de sorte qu'autour de l'électrode une zone ionisée de rayon x (voir [16], [17]) donnée par:

$$x = 2,6 \times 10^{-2} \times \rho^{0,4} \sqrt{I K_c} \quad (\text{en m} \times \Omega \text{ m} \times \text{kA}) \quad (\text{A.9})$$

peut être identifiée et considérée équipotentielle; cela signifie que pour les besoins de l'évaluation du choc, la tension de pas à l'intérieur de cette zone est négligeable.

Tableau A.2 – Probabilité de choc par tension de contact en fonction de la configuration des conducteurs de descente et valeurs dérivées de K_c

p_h %	20	10	9	5	1	0,5	0,1
d_c/h	2,2	1,2	1	0,68	0,2	0,15	0,06
$K_c = 0,44(d_c/h)^{1/3}$	0,57	0,47	0,44	0,39	0,26	0,23	0,17
NOTES 1 d_c est la distance entre deux conducteurs de descente. 2 h est la longueur du conducteur de descente entre le capteur et le point de liaison équipotentielle le plus proche.							

En ce qui concerne la zone située à l'extérieur de la zone d'ionisation, la probabilité de choc par la tension de pas peut être réduite en diminuant la valeur de K_c ou en augmentant la résistivité de surface ρ_s du sol, comme on peut le déduire de la figure A.4.

Dans la zone d'ionisation, la tension de contact est principalement déterminée par la composante inductive de la tension de contact.

Afin de réduire la probabilité de choc par la tension de contact, il est nécessaire:

- a) de réduire la valeur de K_c (voir figure A.5);
- b) d'appliquer un isolant adéquat sur le conducteur de descente, par exemple en le faisant passer dans un tuyau en PVC;
- c) d'appliquer un matériau isolant afin d'augmenter la résistivité de surface du sol.

En ce qui concerne la condition a), de faibles valeurs de probabilité de choc ne peuvent être obtenues qu'en réduisant à de très faibles valeurs la distance entre conducteurs de descente (voir tableau A.2).

En ce qui concerne la condition b), une épaisseur de 3 mm d'isolant PVC convient dans tous les cas (voir tableau A.3).

En ce qui concerne la condition c), les valeurs minimales de résistivité de surface du sol ρ_s à obtenir pour limiter la probabilité de choc sont données dans le tableau A.4.

Tableau A.3 – Epaisseur minimale (en millimètres) de l'isolant PVC en fonction des niveaux de protection de l'IPF et des valeurs de K_c

K_c Niveau de protection de l'IPF	1	0,66	0,44
I	3	2	1,5
II	2	1,5	1
III-IV	1,5	1	0,7

Tableau A.4 – Valeurs minimales de ρ_s et R_c pour limiter la probabilité p_h de choc par tension de contact

p_h %	9	5	1	0,5	0,1
ρ_s Ωm	0	60	300	400	700
R_c Ω	0	230	1 200	2 500	2 900

Dans le cas des installations de mise à la terre de type B, le danger par tension de pas peut être limité:

- a) en augmentant le rapport ρ_s/Z ;
- b) en diminuant la valeur du produit $K_c K_s$.

La condition a) peut être remplie en augmentant ρ_s . La figure A.6 peut aider à déterminer la valeur minimale de la résistivité de surface du sol à obtenir.

La réduction de Z est souvent impraticable pour des raisons techniques et économiques.

La condition b) peut être remplie par réduction de K_c et de K_s . Pour la réduction de K_c , il convient d'accroître le nombre de conducteurs de descente et de réduire la distance entre eux à des valeurs très faibles afin d'obtenir des résultats satisfaisants; voir le cas précédent (installations de mise à la terre de type A). Pour la réduction de K_s , il convient de réduire la taille des mailles du réseau de prise de terre. Cette mesure de protection est coûteuse et peu efficace.

En ce qui concerne le danger dû à la tension de contact, le danger peut être limité en augmentant la résistivité de surface ρ_s du sol (voir figure A.7); en diminuant la valeur de Z (voir figure A.7); en augmentant le nombre de conducteurs de descente; en diminuant la taille des mailles du réseau de prise de terre.

Les valeurs minimales de résistivité de surface du sol ρ_s pour limiter à 1 % la probabilité de choc dû aux tensions de pas et de contact sont présentées dans le tableau A.5.

Tableau A.5 – Valeurs minimales de ρ_s correspondant à une probabilité de 1 % de choc par tensions de pas et de contact pour les deux types de configuration standard de l'électrode de terre

Configuration de l'électrode de terre	A	B
Tension de pas	$\rho_s \geq 1\,200 \rho^{0,215}$	$\rho_s \geq 140 K_c Z$
Tension de contact	$\rho_s \geq 1\,250 K_c - 250$	$\rho_s \geq 400 K_c Z - 250$

Les valeurs de résistance équivalente de terre Z de la prise de terre à insérer dans le tableau A.5 pour les électrodes de type B sont données dans le tableau A.6. Ces valeurs sont données pour diverses valeurs de résistivité de sol ρ [12], [24] et divers niveaux de protection de l'IPF en fonction de la longueur des électrodes de terre de la figure 2 de la CEI 1024-1.

Tableau A.6 – Valeurs de résistance équivalente de terre Z en fonction de la résistivité du sol ρ et des niveaux de protection

ρ Ωm	Z Ω Niveaux de protection	
	I	II à IV
100	4	4
200	6	6
500	10	10
1 000	10	20
2 000	10	40
3 000	10	60

En l'absence d'une IPF, les valeurs estimées de probabilité de choc par tensions de pas et de contact sont données dans le tableau 4 du présent rapport technique.

A.4 Bibliographie de l'annexe A

- [10] Flisowski Z., Mazzetti C.: "An approximate method of assessment of the electric shock hazard by lightning strike". 18th ICLP (1985), Munich.
- [11] Uman M.A.: "The Lightning Discharge". Academic Press, INC. Orlando 1987.

- [12] L. Dellerà, E. Garbagnati, G.B. Lo Piparo, R. Pomponi, P. Ronchetti, G. Solbiati: "Lightning protection of structures". L'Energia Elettrica, vol. 62, no. 11, 1985.
- [13] Dalziel Ch. F.: "A study of the hazards of impulse currents". AIEE Trans., Part III, Power Apparatus and Systems, vol. 72, 1953, pp. 1032-1043.
- [14] Biegelmeier G., Homberger E.: "Effets des courants d'impulsions unipolaires sur le corps humain". Bull. ASE, vol. 74, 1983, no. 22, p. 1298.
- [15] Vainer A.L.: "Impulse characteristics of complex earth grids". Electrical Technology (en russe) (in russian), vol. I, 1966.
- [16] Popolansky F.: "Determination of impulse characteristics of concentrated earth electrodes". CIGRE, SC 33-86 (WG 1), August 1986.
- [17] Oettle E.E.: "A new general estimation curve for predicting the impulse impedance of concentrated earth electrodes". IEEE Trans. on Power Delivery, vol. 3, no. 4, October 1988, pp. 2020-2029.
- [18] Cataliotti V.: "Analisi sperimentale di modelli di dispersori di terra per stazioni elettriche". L'Elettrotecnica, Ottobre 1968.
- [19] Berger K., Anderson R.B., Kroninger H.: "Parameters of lightning flashes". Electra no. 41, 1975, pp. 23-37.
- [20] Carrescia V.: "Fondamenti di sicurezza elettrica. Valutazione dei rischi e analisi dei sistemi di protezione". Edit. Hoepli, Milan, 1984.
- [21] Wiesinger J.: "Zur Berechnung des Stosserdungswiderstandes in Tiefen-und Oberflächenerdern". Etz-a, Bd 99, 1978.
- [22] Gupta B.R., Thapar B.: "Impulse impedance of grounding grids". IEEE Trans. on PAS, vol. PAS-99, n. 6, 1980.
- [23] Kosztaluk R., Loboda M., Mukhedkar D.: "Experimental study of transient ground impedance". Paper n. 399-5 presented at IEEE-PES 1981, Summer Meeting, Portland, July 1981.
- [24] Lo Piparo G.B., Mazzetti C.: "Dimensionamento dell'impianto di terra per correnti ad impulso. La riduzione del rischio per le persone e per gli impianti". Symposium on "Earth Termination Installations". Palermo, December 1990 and Bari, October 1991.

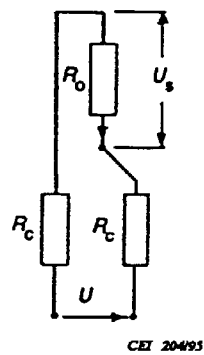
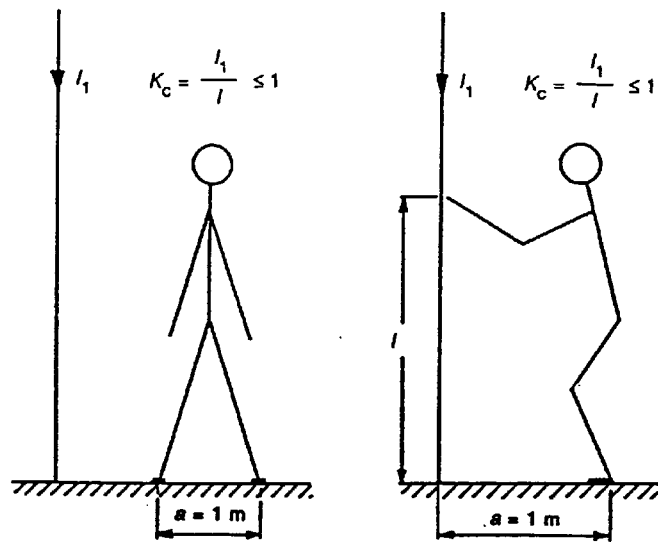


Figure A.1a

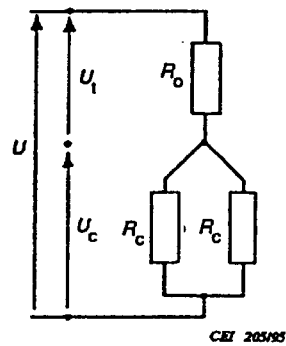


Figure A.1b

Figure A.1 – Circuits équivalents pour tension de pas et tension de contact

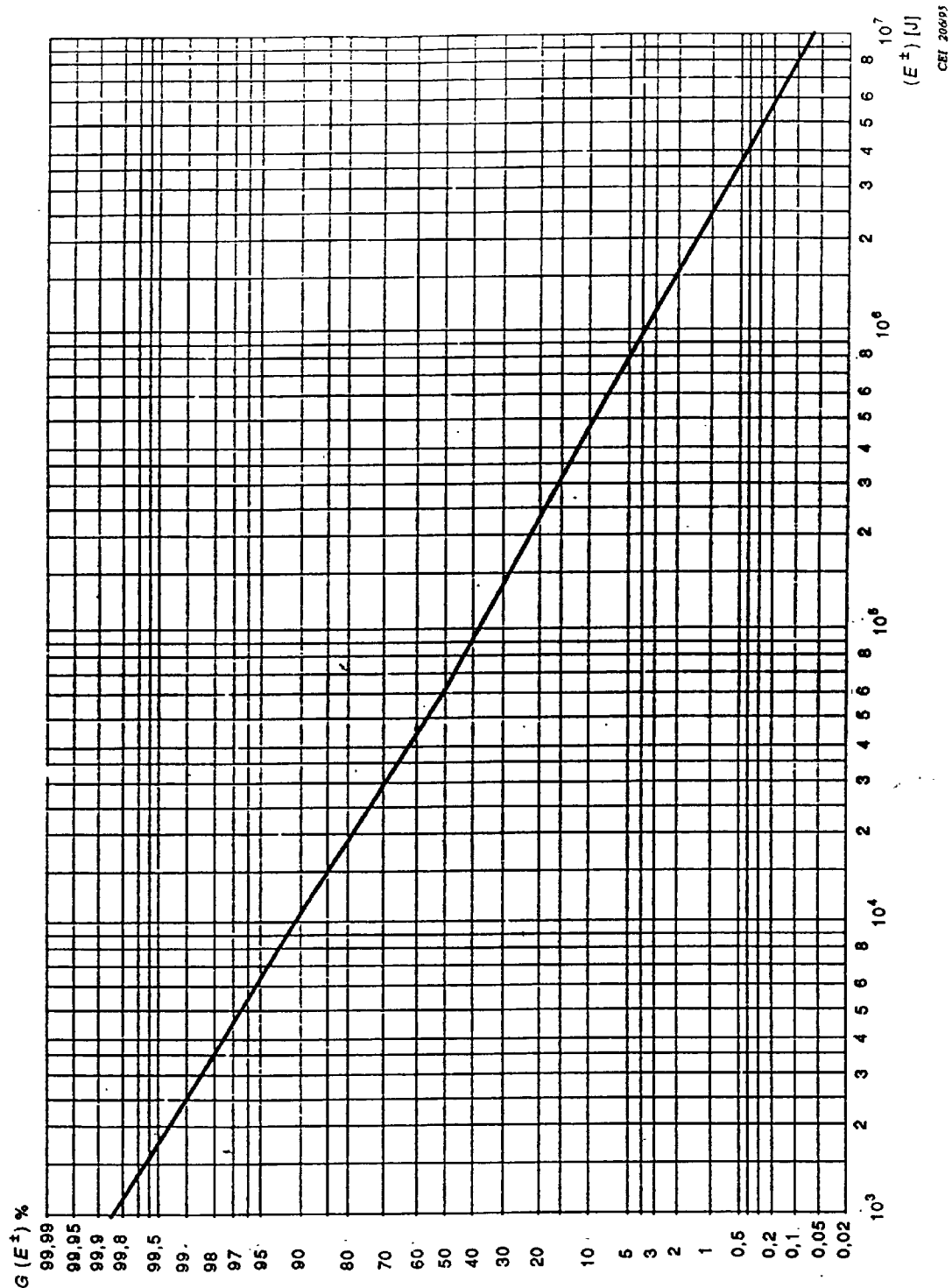


Figure A.2 – Distribution cumulée des valeurs d'énergie des coups de foudre pondérées selon l'équation (A.7)

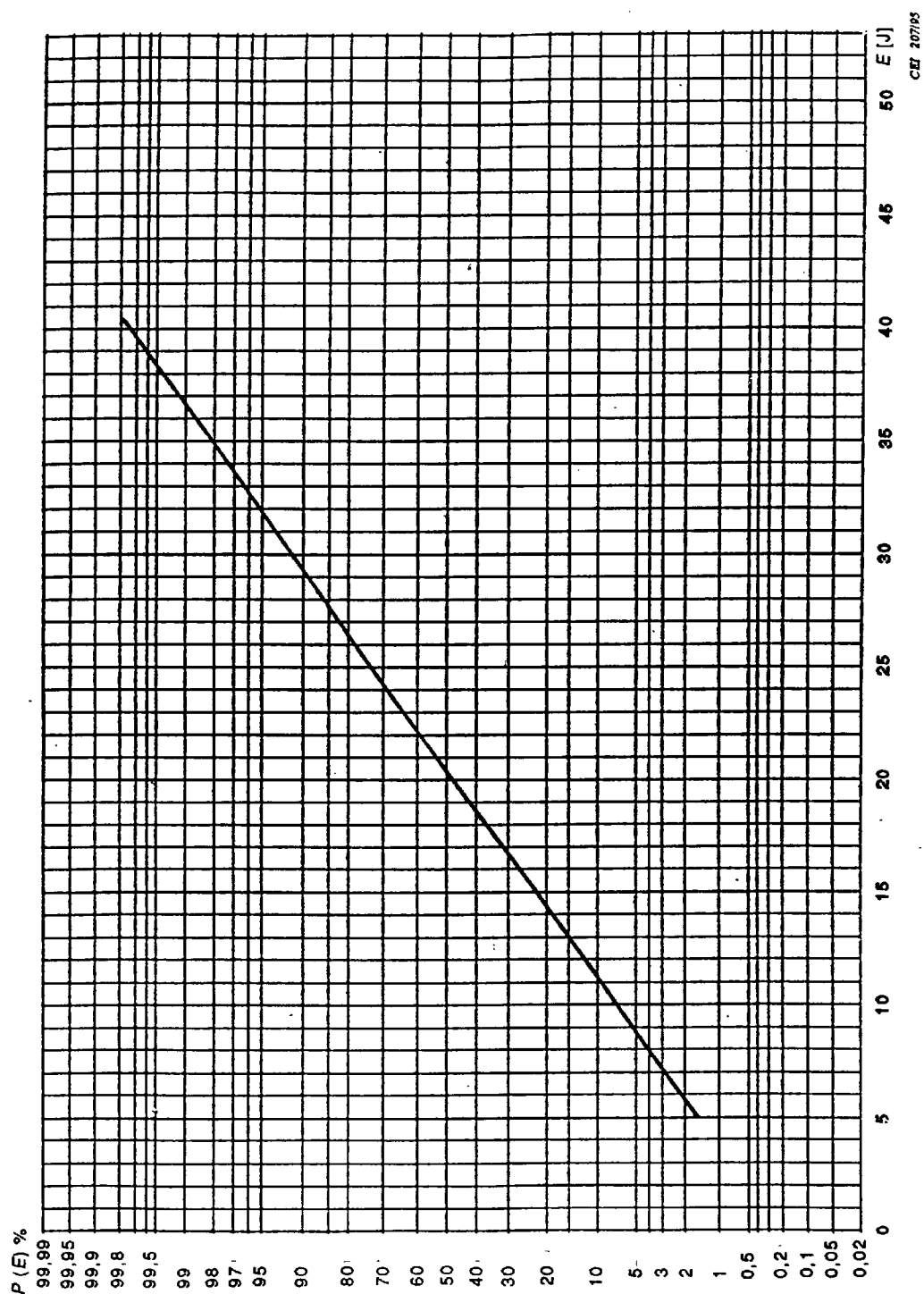


Figure A.3 – Distribution cumulée des valeurs d'énergie causant la fibrillation en conditions d'impulsion

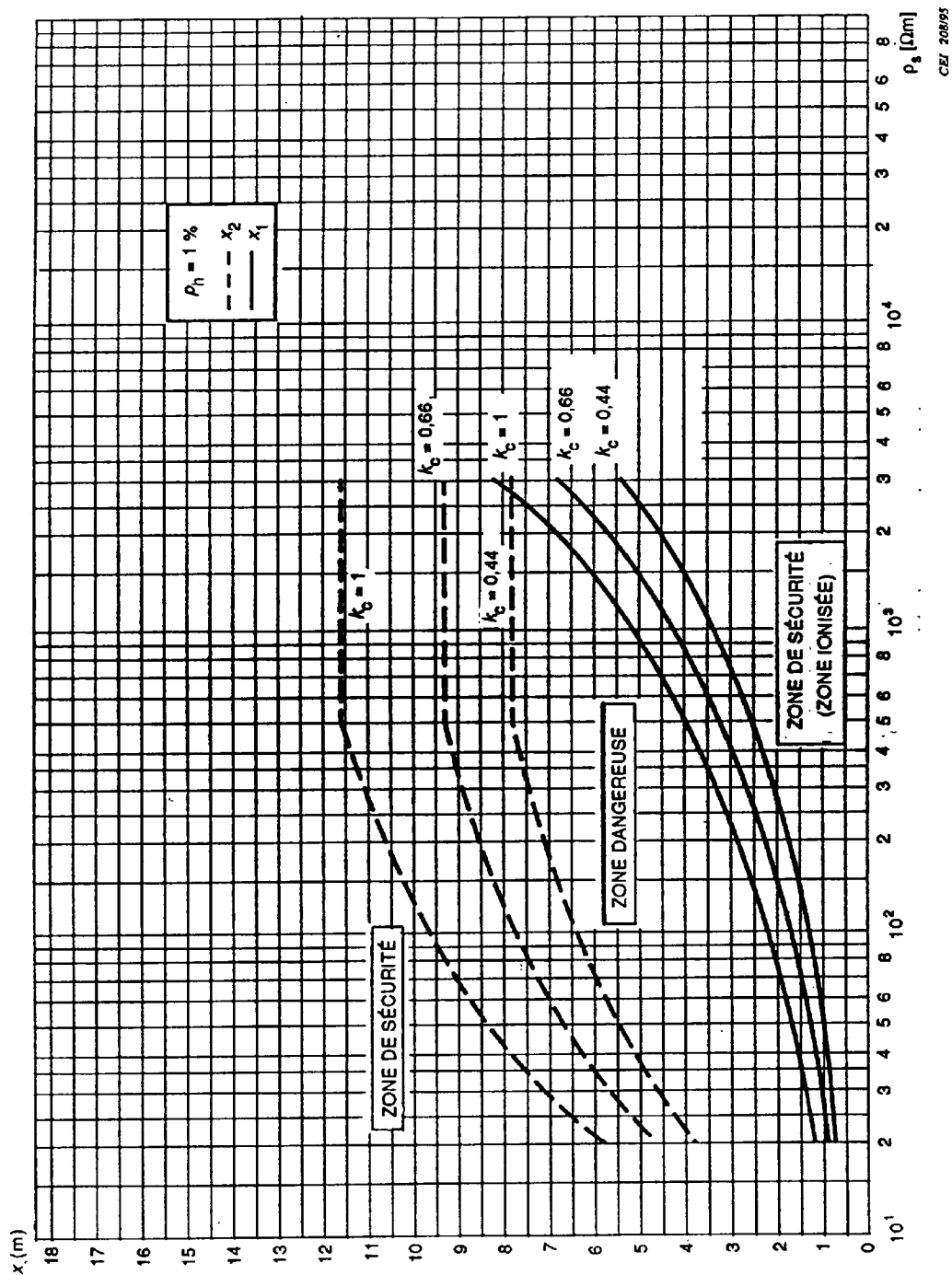


Figure A.4 – Installations de mise à la terre de type A. Limites x_1 et x_2 de la zone dangereuse pour tension de pas, pour diverses valeurs de k_c et pour une probabilité donnée de $p_h = 1\%$

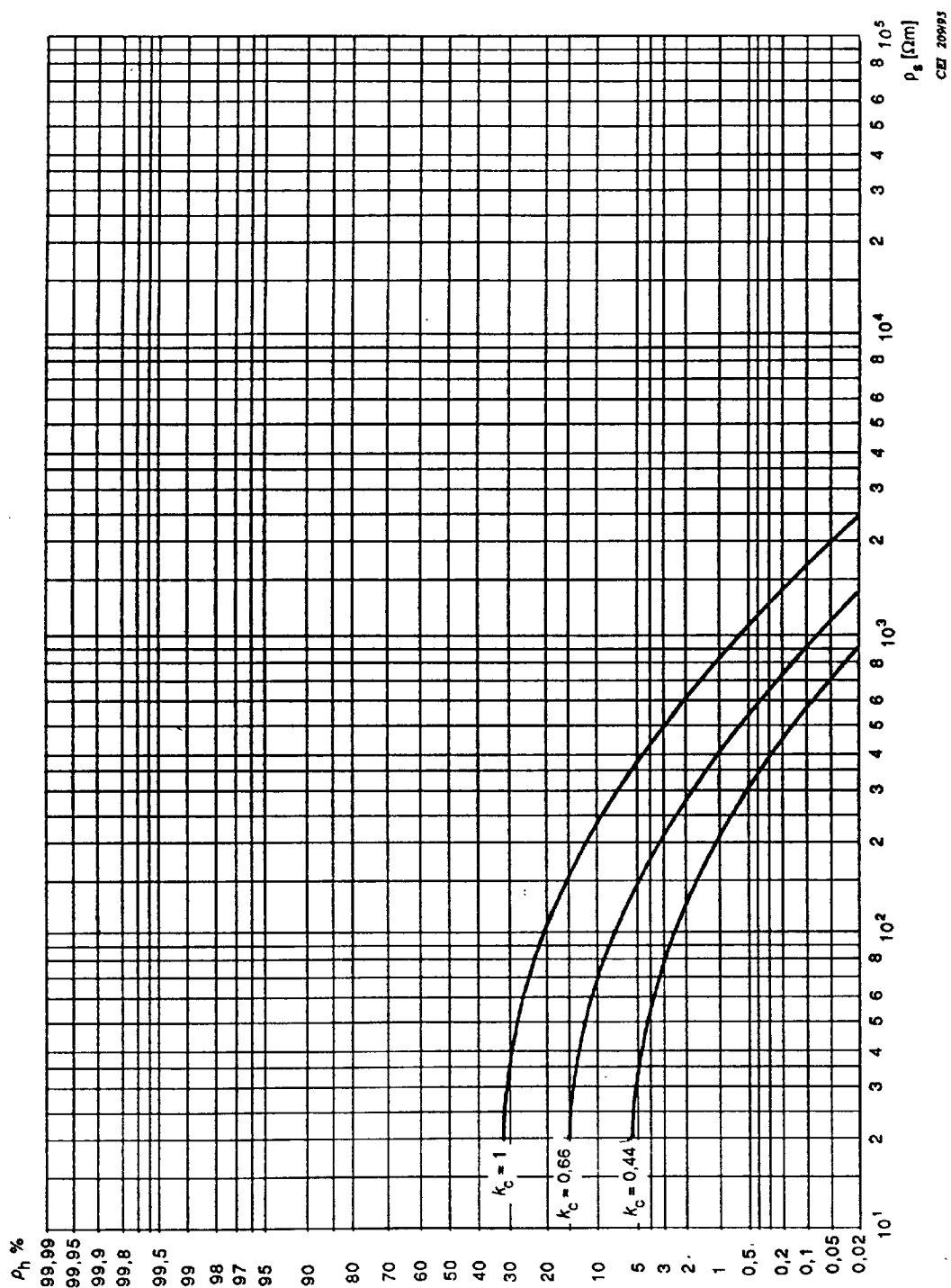


Figure A.5 – Installations de mise à la terre de type A. Probabilité de choc dû à la tension de contact en fonction de la résistivité de surface du sol ρ_s pour diverses valeurs de K_c

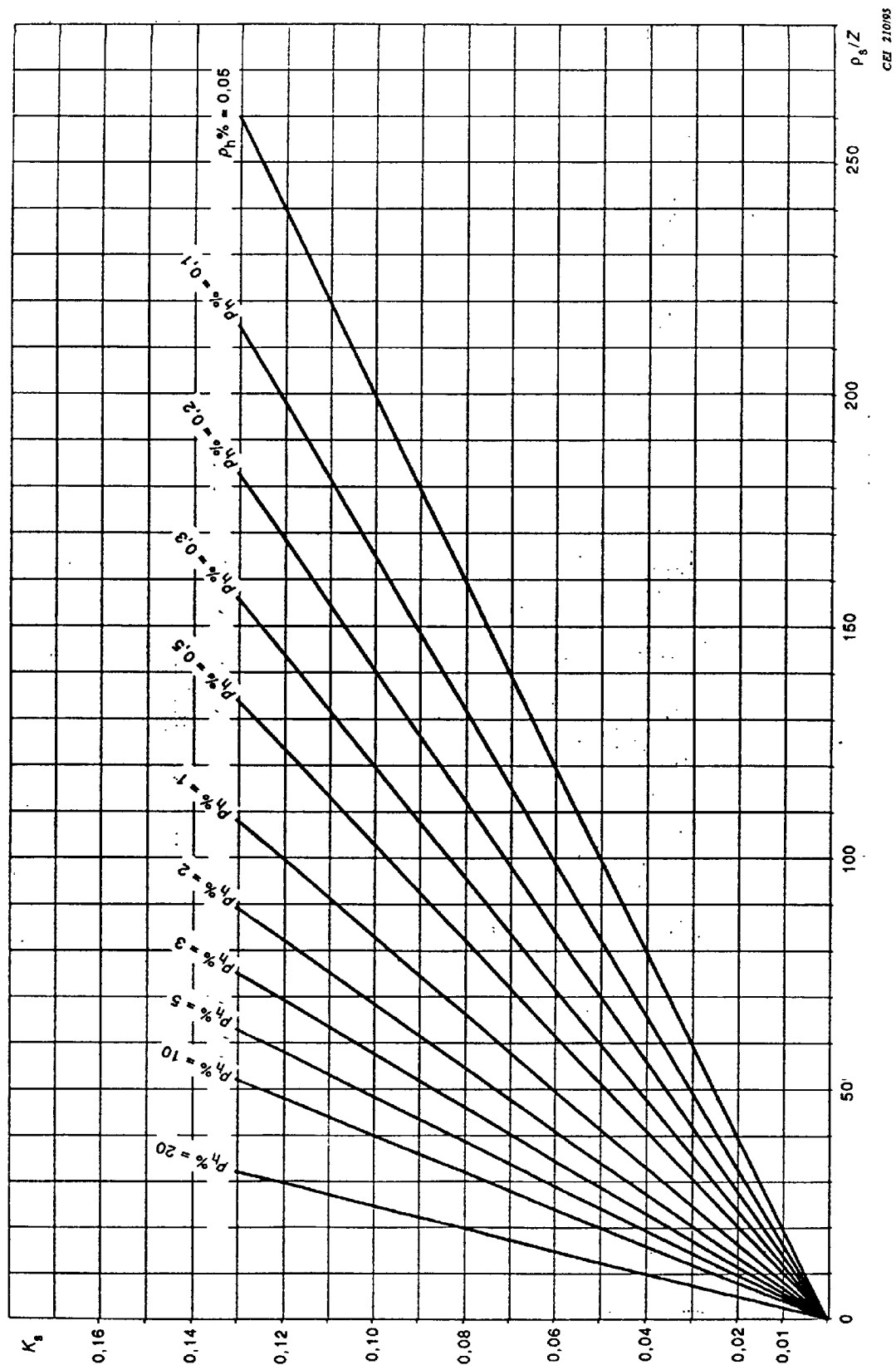


Figure A.6 – Installations de mise à la terre de type B. Probabilité de choc d'î à la tension de pas en fonction de K_s et de p_g/Z

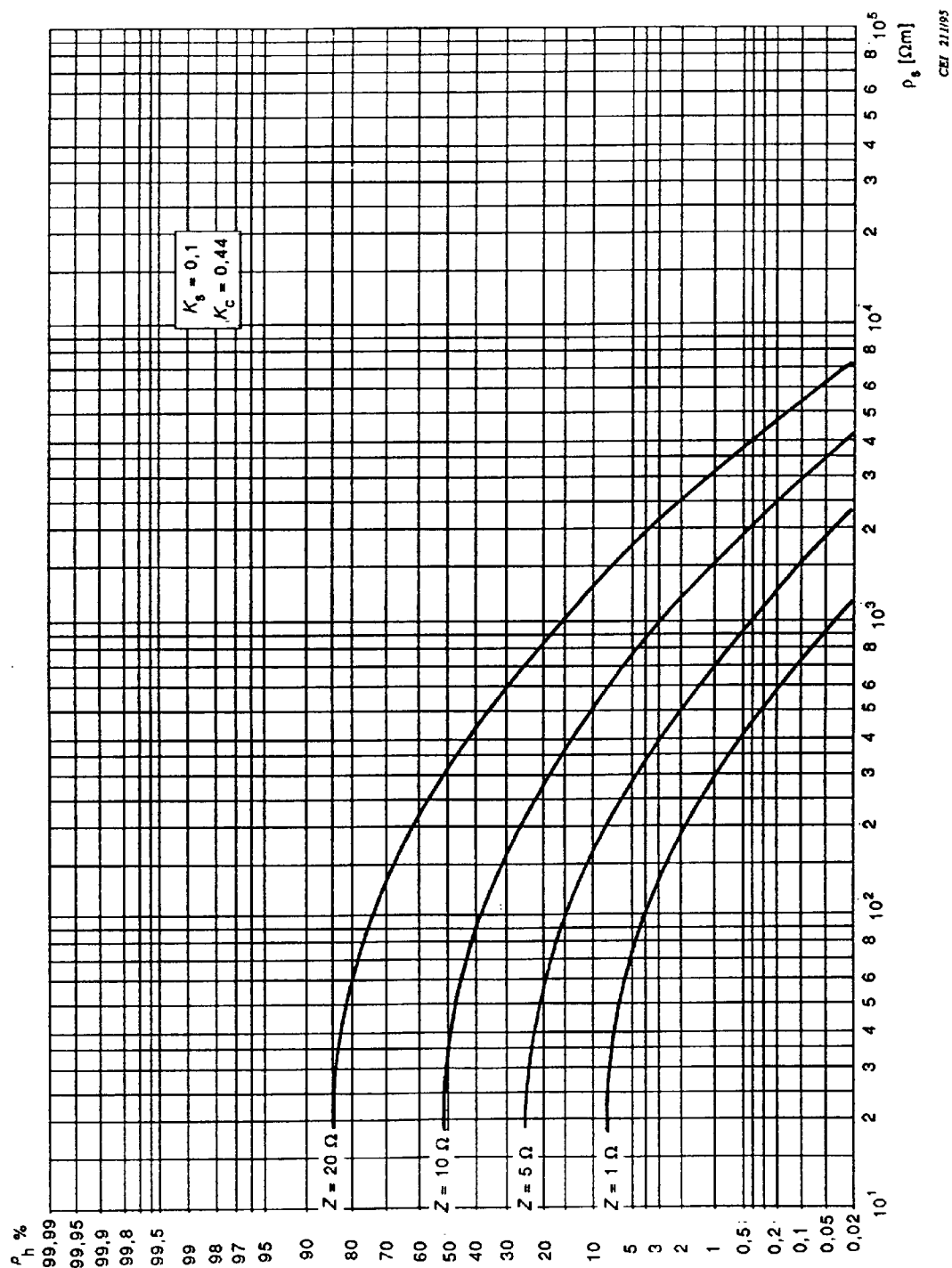


Figure A.7 – Installations de mise à la terre de type B. Probabilité de choc dU à la tension de contact en fonction de la résistivité de surface du sol ρ_s pour diverses valeurs de la résistance équivalente de terre Z

Annexe B (informative)

Exemples d'évaluation des risques de dommages dus à la foudre

Objet

L'objet de la présente annexe est de donner des exemples sur la manière d'évaluer le risque de dommages dus à la foudre par les méthodes présentées dans le présent rapport technique. Deux exemples sont donnés dans la présente annexe afin de montrer comment l'évaluation des risques peut être appliquée à une société commerciale isolée située en région plate et à un musée également situé en région plate.

Exemple 1 – Société commerciale

La société commerciale occupe un bâtiment de 18 m de hauteur, couvrant une zone de 100 m de longueur par 60 m de largeur.

Dans le bâtiment, $n = 200$ personnes sont normalement présentes pendant une durée d'environ 1 600 heures par an (par personne).

Le bâtiment est construit en béton armé d'acier, situé dans une région plate, assez loin de toute autre structure de hauteur comparable.

La densité de coups de foudre au sol de la région est $N_g = 1$ coup de foudre par km^2 par an et la résistivité du sol est $\rho = 100 \, \Omega\text{m}$.

La surface du sol à l'extérieur de la structure est en «marbre».

Des matériaux «communs» entrent dans le contenu de la structure, et les mesures de protection contre l'incendie ne sont que des «équipements individuels de lutte contre l'incendie».

Les câbles à l'intérieur de la structure ne sont pas blindés.

Le réseau de distribution électrique entrant est un câble basse tension (BT) enterré.

Toutes les lignes de télécommunications informatiques utilisent des câbles à fibre optique.

La ligne téléphonique entrante est un câble enterré.

Afin de déterminer s'il convient de mettre en oeuvre des mesures de protection, et lesquelles, le risque de dommages est calculé comme suit.

Types et sources de dommages

Les dommages suivants peuvent se produire et doivent être pris en compte:

- 1 dommages corporels ou perte de vie humaine;
- 4 pertes de biens sans valeur culturelle ou sociale.

Les sources des dommages sont:

- S_1 tensions de contact ou de pas dues aux coups de foudre directs;
- S_2 incendie ou explosion, dus aux coups de foudre directs;
- S_3 surtensions sur matériels, dues aux coups de foudre directs;
- S_4 surtensions sur matériels, dues aux coups de foudre indirects;
- S_5 incendie ou explosion dus aux surtensions causées par des coups de foudre indirects.

Le nombre d'impacts de foudre directs sur la structure, calculé par la formule (3) et la méthode donnée en 2.2.1 est:

$$N_d = N_g A_g = 6\,000 + 2 \times (60 + 100) \times 3 \times 18 + \pi \times 3^2 \times 18^2 = 3,2 \cdot 10^{-2} \text{ coup de foudre par an}$$

Le nombre d'impacts de foudre au sol avoisinant la structure, calculé par la formule (5) et la méthode donnée en 2.2.2.1, est:

$$N_n = N_g A_g = 3,7 \cdot 10^{-2} \text{ coup de foudre par an}$$

avec

$$A_g = 6\,000 + 2 \times (100 \times 100) + 2 \times (100 \times 60) + \pi 100^2 - A_e = 3,7 \cdot 10^{-2} \text{ km}^2$$

Le nombre de coups de foudre sur chaque service entrant (N_k) peut être calculé avec les formules (6) et (7) et les tableaux 1 et 2.

La surface d'influence (A_1) du câble d'énergie BT enterré est:

$$A_1 = 2 d_s (L - d_s) 10^{-6} = 2 \times 100 \times (1\,000 - 100) \times 10^{-6} = 0,18 \text{ km}^2$$

et en conséquence

$$N_1 = N_g A_1 = 0,18 \text{ coup de foudre par an}$$

La surface d'influence (A_2) du câble téléphonique enterré est:

$$A_2 = 2 \times 100 \times (1\,000 - 100) \times 10^{-6} = 0,18 \text{ km}^2$$

et en conséquence:

$$N_2 = N_g A_2 = 0,18 \text{ coup de foudre par an}$$

$$N_i = N_1 + N_2 = 0,36 \text{ coup de foudre par an}$$

Dommages 1 – Perte de vie humaine

Dans le cas de dommages de type 1, il convient de prendre en compte les sources S_1 , S_2 and S_5 .

La probabilité de dommages dus aux coups de foudre directs est calculée en prenant en compte les différentes sources de dommages concernées (S_1 et S_2):

$$p_d = p_h + p_{fd}$$

où

p_h est la probabilité de dommages dus à la tension de pas ou de contact causée par les coups de foudre directs;

p_{fd} est la probabilité de dommages dus à l'incendie ou à l'explosion causée par les coups de foudre directs.

Selon la formule (8) la probabilité p_h est:

$$p_h = k_h p'_h = 1 \times 10^{-3} = 10^{-3}$$

La probabilité p_{fd} peut être calculée par la formule (9):

$$p_{fd} \approx p_t (p_1 + p_2 + p_3 + p_4)$$

où les probabilités p_t , p_1 , p_2 , p_3 et p_4 sont calculées par les formules (11) à (15).

Dans ce cas:

$$p_t = k_t p'_t = 0,9 \cdot 10^{-3}$$

$$p_1 = k_1 p'_1 = 1 \times 0,5 = 0,5$$

$$p_2 = k_2 p'_2 = 1 \times 0,5 = 0,5$$

$$p_3 = k_3 p'_3 = 1 \times 1 = 1$$

$$p_4 = k_4 p'_4 = 1 \times 1 = 1$$

de sorte que:

$$p_{fd} = 0,9 \cdot 10^{-3} \times (0,5 + 0,5 + 1 + 1) = 2,7 \cdot 10^{-3}$$

La *fréquence de dommages causés par les coups de foudre directs* est due aux tensions de pas et/ou de contact et à l'incendie et peut être calculée par la formule (19):

$$F_d = H + A = 3,2 \cdot 10^{-5} + 8,6 \cdot 10^{-5} = 1,2 \cdot 10^{-4}$$

H est la fréquence de dommages dus aux tensions de pas et de contacts:

$$H = N_d p_h = 3,2 \cdot 10^{-2} \times 10^{-3} = 3,2 \cdot 10^{-5}$$

et A est la fréquence de dommages dus à l'incendie:

$$A = N_d p_{fd} = 3,2 \cdot 10^{-2} \times 2,7 \cdot 10^{-3} \approx 8,6 \cdot 10^{-5}$$

La *fréquence de dommages causés par les coups de foudre indirects* est due à l'incendie ou à l'explosion causés par une décharge due aux surtensions sur les services entrants dans la structure.

On doit considérer soit les coups de foudre au sol avoisinants la structure soit les coups de foudre sur les deux services entrant dans la structure.

Selon les formules (20) et (23):

$$B = N_n p_t p_3 = 3,7 \cdot 10^{-2} \times 0,9 \cdot 10^{-3} \times 1 \approx 3,33 \cdot 10^{-5}$$

$$C = p_t (N_1 p_{31} + N_2 p_{32}) = 0,9 \cdot 10^{-3} \times (0,18 \times 1 + 0,18 \times 1) \approx 3,2 \cdot 10^{-4}$$

de sorte que

$$F_i = B + C = 3,33 \cdot 10^{-5} + 3,2 \cdot 10^{-4} = 3,5 \cdot 10^{-4}$$

Selon la formule (18), le nombre annuel de dommages est:

$$F = F_d + F_i = 1,2 \cdot 10^{-4} + 3,5 \cdot 10^{-4} = 4,7 \cdot 10^{-4}$$

Afin de déterminer si la structure doit être protégée, il est nécessaire de comparer la valeur de F avec la valeur maximale du nombre de dommages pouvant être tolérés par la structure F_a , où:

$$F_a = \frac{R_a}{\delta}$$

La condition $F \leq F_a$ doit être remplie, sinon il convient de mettre en oeuvre des mesures de protection supplémentaires.

Dans le cas des dommages 1, la valeur de δ peut être calculée par la formule (25):

$$\delta = 1 - \left(1 - \frac{t}{8\,760}\right)^n = 1 - \left(1 - \frac{1\,600}{8\,760}\right)^{200} \approx 1$$

Si la valeur de $R_a = 10^{-5}$ est acceptée comme valeur maximale du risque tolérable, il s'ensuit que:

$$F_a = 10^{-5}$$

de sorte que dans ce cas:

$$F > F_a$$

et il convient donc de mettre en oeuvre des mesures de protection pour la structure.

Lors de la sélection de ces mesures de protection nous prenons d'abord en compte le nombre de dommages par impacts de foudre directs $F_d = 1,2 \cdot 10^{-4}$ et les comparons à $F_a = 10^{-5}$.

Dans le cas $F_d > F_a$ de sorte qu'une IPF d'efficacité

$$E = 1 - \frac{F_a}{F_d} = 1 - \frac{10^{-5}}{1,2 \cdot 10^{-4}} \approx 0,92$$

est requise.

Selon la CEI 1024-1-1, un niveau de protection II peut être sélectionné lorsque l'efficacité estimée $E = 0,95$.

Par l'installation d'une telle IPF, la probabilité de dommage par un impact de foudre direct est réduite à la valeur:

$$p_h = k_h p'_h = (1 - E) \times 10^{-3} = 5 \cdot 10^{-2} \times 10^{-3} = 5 \cdot 10^{-5}$$

$$p_t = 0,9 \cdot 10^{-3}$$

$$p_1 = k_1 p'_1 = (1 - E) \times 0,5 = 2,5 \cdot 10^{-2}$$

$$p_2 = k_2 p'_2 = (1 - E) \times 0,5 = 2,5 \cdot 10^{-2}$$

Lors de l'installation d'une IPF, des dispositifs de protection contre les surtensions et les surintensités seront également installés sur les services entrants afin que les probabilités p_3 et p_4 soient également réduites selon le tableau 8:

$$p_3 = k_3 p'_3 = 10^{-3}$$

$$p_4 = k_4 p'_4 = 0$$

$$p_{fd} = p_t (p_1 + p_3 + p_4) = 0,9 \cdot 10^{-3} \times (2,5 \cdot 10^{-2} + 2,5 \cdot 10^{-2} + 10^{-3} + 10^{-3}) \approx 4,6 \cdot 10^{-5}$$

en conséquence

$$H = N_d p_h = 3,2 \cdot 10^{-2} \times 5 \cdot 10^{-5} = 1,6 \cdot 10^{-6}$$

$$A = N_d p_{fd} = 3,2 \cdot 10^{-2} \times 4,6 \cdot 10^{-5} \approx 1,5 \cdot 10^{-6}$$

La nouvelle valeur du nombre de dommages dus aux coups de foudre directs est:

$$F_d = H + A = 1,6 \cdot 10^{-6} + 1,5 \cdot 10^{-6} = 3,1 \cdot 10^{-6}$$

de sorte que la condition $F_d < F_a$ est remplie et la protection de la structure contre les coups de foudre directs est réalisée.

Par l'installation d'une telle IPF d'efficacité $E = 0,95$, le nombre de dommages causés par les coups de foudre indirects est également réduit comme suit:

$$B = N_n p_t p_3 = 3,7 \cdot 10^{-2} \times 0,9 \cdot 10^{-3} \times 10^{-3} \approx 3,33 \cdot 10^{-8}$$

$$C = p_t (N_1 p_{31} + N_2 p_{32}) = 0,9 \cdot 10^{-3} \times (0,18 \times 10^{-3} + 0,18 \times 10^{-3}) \approx 3,24 \cdot 10^{-7}$$

$$F_i = B + C = 3,33 \cdot 10^{-8} + 3,24 \cdot 10^{-7} \approx 3,5 \cdot 10^{-7}$$

de sorte que la condition $F_i < F_a$ est remplie et la protection de la structure contre les coups de foudre indirects est réalisée.

Le nombre total annuel prévisible de dommages à la structure protégée par une IPF d'efficacité $E = 0,95$ est:

$$F = F_d + F_i = 3,1 \cdot 10^{-6} + 3,5 \cdot 10^{-7} \approx 3,4 \cdot 10^{-6}$$

Dans ce cas la condition $F < F_a$ est remplie et la protection de la structure est réalisée pour les dommages du type 1.

Dommages 4 – Pertes de biens (sans valeur culturelle et sociale)

Dans ce cas, il convient de prendre en compte les sources de dommages S_2 , S_3 , S_4 et S_5 .

La probabilité de dommages dus aux coups de foudre directs est:

$$p_{fd} = p_t (p_1 + p_2 + p_3 + p_4) = 0,9 \cdot 10^{-3} \times (0,5 + 0,5 + 1 + 1) = 2,7 \cdot 10^{-3}$$

$$p_{0d} = 1 - (1 - p_2) (1 - p_3) = 1$$

La fréquence de dommages dus aux coups de foudre directs est:

$$F_d = A + D = N_d p_{fd} + N_d p_{0d} = 3,2 \cdot 10^{-2} \times 2,7 \cdot 10^{-3} + 3,2 \cdot 10^{-2} \times 1 \approx 3,2 \cdot 10^{-2}$$

La fréquence de dommages dus aux coups de foudre indirects est calculée selon la formule (20):

$$F_i = B + C + E + G$$

où

$$B = N_n p_1 p_3 \approx 3,33 \cdot 10^{-5}$$

$$C = p_t (N_1 p_{31} + N_2 p_{32}) \approx 3,2 \cdot 10^{-4}$$

$$E = N_n p_3 = 3,7 \times 10^{-2} \times 1 = 3,7 \cdot 10^{-2}$$

$$G = N_1 p_{31} + N_2 p_{32} = \frac{C}{p_t} = \frac{3,24 \cdot 10^{-4}}{0,9 \cdot 10^{-3}} = 3,6 \cdot 10^{-1}$$

et donc

$$F_i = 3,33 \cdot 10^{-5} + 3,2 \cdot 10^{-4} + 3,7 \cdot 10^{-2} + 3,6 \cdot 10^{-1} \approx 4 \cdot 10^{-1}$$

Afin de décider si les mesures de protection requises pour réduire le risque de perte de vie humaine suffisent également à éviter la perte de biens, il convient que le propriétaire de la structure compare la valeur du risque ($R_d = F \times \delta$) au coût annuel des mesures de protection à adopter.

Dans ce cas, sur l'hypothèse des valeurs suivantes:

- quantité relative des pertes par dommages prévisibles $\delta = 10^{-2}$
- coût des mesures de protection c_{pm}
 - $c_{pm} = 5 \cdot 10^5$ pour l'IPF
 - $c_{pm} = 5 \cdot 10^3$ pour des DPS installés sur les services entrant dans la structure
- taux d'amortissement $a = 4 \%$
- taux d'intérêt $i = 15 \%$
- taux de maintenance $m = 1 \%$.

Le coût annuel des mesures de protection est:

$$5 \times 10^5 \times 2 \times 10^{-1} = 10^5 \quad \text{pour l'IPF}$$

$$c_{am} = c_{pm} (a + i + m) =$$

$$5 \times 10^3 \times 2 \times 10^{-1} = 10^3 \quad \text{pour les DPS}$$

Le coût des mesures de protection c_{pm} rapporté à la valeur de tous les biens $c_t = 10^7$ est:

$$\frac{c_{am}}{c_t} = \begin{matrix} 10^{-2} & \text{pour l'IPF} \\ 10^{-4} & \text{pour les DPS} \end{matrix}$$

La quantité annuelle de pertes prévisibles (risque) dues à la foudre est:

$$F_d \times \delta = 3,2 \cdot 10^{-2} \times 10^{-2} = 3,2 \cdot 10^{-4} \quad \text{pour les coups de foudre directs}$$

et

$$F_i \times \delta = 4 \cdot 10^{-1} \times 10^{-2} = 4 \cdot 10^{-3} \quad \text{pour les coups de foudre indirects}$$

Les dommages dus aux coups de foudre directs ($F_d \times \delta = 3,2 \times 10^{-4}$) est plus bas que le coût des mesures de protection telles que une IPF ($c_{am}/c_t = 10^{-2}$): son installation n'est pas requise du point de vue économique.

La mesure de protection la plus pratique à adopter du point de vue économique est d'installer des DPS sur les services entrants:

$$F_i \times \delta = 4 \times 10^{-3} > \frac{c_{am}}{c_t} = 10^{-4}$$

L'analyse du risque permet de conclure que pour la structure considérée les conditions les plus dangereuses sont liées aux dommages de type 1 (dommages corporels ou perte de vie humaine). Pour réduire le risque de tels dommages à un niveau tolérable, une IPF de niveau de protection II est requise.

Exemple 2 – Musée

Le deuxième exemple est un musée de 20 m de hauteur couvrant une zone de 70 m de longueur sur 50 m de largeur. Comme dans l'exemple 1, ce bâtiment est situé en région plate, assez loin de toute autre structure de hauteur comparable. Le bâtiment est en briques. La densité de coups de foudre à terre, N_g , dans la région où est situé le musée est de un coup de foudre par kilomètre carré par an. La résistivité du sol, ρ , est de 100 Ω m.

La distribution électrique du musée est assurée par un câble basse tension (BT) blindé enterré, avec un transformateur local. La ligne téléphonique (à conducteurs multiples) est également un câble enterré et blindé ($S > 10 \text{ mm}^2$). La ligne téléphonique est connectée à une structure adjacente associée au musée placée à la distance de 200 m.

Les parties conductrices extérieures entrant dans la structure ne sont pas, et ne peuvent pas être directement reliées au système de mise à la terre de la structure.

La structure adjacente est un bâtiment de 20 m de hauteur couvrant une zone de 10 m de longueur sur 20 m de largeur.

Toutes les installations électriques à l'intérieur du musée utilisent des câbles blindés ($S > 10 \text{ mm}^2$). Tous les autres câbles de télécommunications de sécurité utilisent la fibre optique.

La surface du sol à l'extérieur de la structure est en «gravier».

Des matériaux «inflammables» entrent dans le contenu de la structure, et les mesures de protection contre l'incendie sont «des équipements individuels de lutte contre l'incendie» et des «itinéraires d'évacuation protégés».

Il convient de prendre en compte les dommages suivants (définis dans ce rapport technique):

- 1 dommages corporels ou perte de vie humaine;
- 2 pertes d'éléments irremplaçables du patrimoine culturel.

Les sources des dommages de type 1 sont:

- S_1 tensions de contact ou de pas dues aux coups de foudre directs;
- S_2 incendie ou explosion, dus aux coups de foudre directs;
- S_5 incendie ou explosion, dus aux surtensions causées par les coups de foudre indirects.

Les sources des dommages de type 3 sont:

- S_2 incendie ou explosion, dus aux coups de foudre directs;
- S_5 incendie ou explosion, dus aux coups de foudre indirects.

Le nombre de personnes normalement présentes dans la zone du musée susceptible d'être dangereuse par temps d'orage est de 500 pendant une période d'environ 5 h chacune.

Le nombre annuel de coups de foudre directs sur la structure, N_d , est:

$$N_d = N_g A_g$$

où

$$A_g = 50 \times 70 + 2 \times (50 + 70) \times 60 + \pi \times 60^2 \approx 3 \cdot 10^{-2} \text{ km}^2$$

N_d est alors calculé comme suit:

$$N_d = 1 \times 3 \cdot 10^{-2} = 3 \cdot 10^{-2} \quad \text{coup de foudre sur la structure par an}$$

Le nombre des coups de foudre au sol avoisinant la structure est:

$$N_n = N_g A_g = 1 \times 2,8 \cdot 10^{-2} = 2,8 \cdot 10^{-2} \quad \text{coup de foudre par an}$$

avec

$$A_g = 50 \times 70 + 2 \times (70 \times 100) + 2 \times (50 \times 100) + \pi \cdot 100^2 - A_g = 2,8 \cdot 10^{-2} \text{ km}^2$$

Le nombre de coups de foudre sur le câble de puissance est:

$$N_1 = N_g A_1 = 1 \times 1,8 \cdot 10^{-2} = 1,8 \cdot 10^{-2} \quad \text{coup de foudre par an}$$

avec

$$d_s = 100 \text{ m}$$

$$A_1 = A_{s1} = 2 d_s (L - d_s) \times 10^{-6} = 2 \times 100 (1\,000 - 100) \times 10^{-6} = 1,8 \cdot 10^{-1} \text{ km}^2$$

Le nombre de coups de foudre sur la ligne téléphonique enterrée est:

$$N_2 = N_g A_2 = 1 \times 3,5 \cdot 10^{-2} = 3,5 \cdot 10^{-2} \quad \text{coup de foudre par an}$$

avec

$$A_2 = A_{s2} + A_{a2} = 2 \cdot 10^{-2} + 1,5 \cdot 10^{-2} = 3,5 \cdot 10^{-2} \text{ km}^2$$

où A_{s2} est la surface collectrice de la ligne téléphonique enterrée:

$$A_{s2} = 2 d_s (L - d_s) \times 10^{-6} = 2 \times 100 \times (200 - 100) \times 10^{-6} = 2 \cdot 10^{-2} \text{ km}^2$$

et A_{a2} est la surface collectrice de la structure adjacente associée au musée:

$$A_{a2} = 10 \times 20 + 2 \times (10 + 20) \times 3 \times 20 + \pi \times 3^2 \times 20^2 \approx 1,5 \cdot 10^{-2} \text{ km}^2$$

Dommages de type 1 – Dommages corporels ou perte de vie humaine

Dans cet exemple, $n = 500$ personnes et $t = 5$ h par année (et par personne).

La valeur de δ est calculée comme suit:

$$\delta = 1 - \left(1 - \frac{t}{8\,760}\right)^n = 1 - \left(1 - \frac{5}{8\,760}\right)^{500} \approx 0,25$$

En prenant $R_a = 10^{-5}$ comme valeur de risque acceptable, le nombre de dommages pouvant être toléré est:

$$F_a = \frac{R_a}{\delta} = \frac{10^{-5}}{0,25} \approx 3,57 \cdot 10^{-5}$$

Le nombre annuel de dommages dus aux coups de foudre directs est:

$$F_d = H + A = 3 \cdot 10^{-6} + 4,2 \cdot 10^{-3} \approx 4,2 \cdot 10^{-3} \quad \text{dommages par an}$$

où

$$H = N_d \rho_h = 3 \cdot 10^{-2} \times 10^{-4} = 3 \cdot 10^{-6}$$

$$A = N_d \rho_{fd} = 3 \cdot 10^{-2} \times 1,4 \cdot 10^{-1} = 4,2 \cdot 10^{-3}$$

avec

$$\rho_h = k_h \rho'_h = 10^{-4}$$

$$\rho_{fd} = \rho_t (\rho_1 + \rho_2 + \rho_3 + \rho_4) = 6,3 \cdot 10^{-2} \times (1 + 0,01 + 0,1 + 1) \approx 1,4 \cdot 10^{-1}$$

$$\rho_t = k_t \rho'_t = 0,9 \times 0,7 \cdot 10^{-1} = 6,3 \cdot 10^{-2}$$

$$\rho_1 = 1; \rho_2 = 10^{-2}; \rho_3 = 10^{-1}; \rho_4 = 1$$

Dans ce cas $F_d > F_a$, de sorte qu'il convient de mettre en oeuvre des mesures de protection pour la structure.

Si une IPF est installée, l'IPF requise doit impérativement avoir une efficacité minimale de:

$$E = 1 - \frac{F_a}{F_d} = 1 - \frac{3,57 \cdot 10^{-5}}{4,2 \cdot 10^{-3}} \approx 0,99$$

Selon la CEI 1024-1-1, il convient de choisir un système de protection de niveau I (efficacité de 98 %) et il convient que des mesures de protection additionnelles soient mises en oeuvre pour limiter le risque de dommages dus aux coups de foudre directs à la valeur tolérable.

Pour l'installation d'une IPF de niveau I ($E = 0,98$), les valeurs de probabilité sont réduites comme suit:

$$\begin{aligned} p_h &= k_h p'_h = (1 - E) p'_h = 2 \cdot 10^{-2} \times 10^{-4} = 2 \cdot 10^{-6} \\ p_{fd} &= p_t (p_1 + p_2 + p_3 + p_4) = 6,3 \cdot 10^{-2} \times (2 \cdot 10^{-2} + 2 \cdot 10^{-3} + 10^{-4} + 10^{-3}) \approx 1,45 \cdot 10^{-3} \\ p_t &= 6,3 \cdot 10^{-2} \\ p_1 &= (1 - E) \times p'_1 = 2 \cdot 10^{-2} \\ p_2 &= (1 - E) \times 10^{-1} \times p'_2 = 2 \cdot 10^{-3} \\ p_3 &= k_3 p'_3 = 10^{-1} \times 10^{-3} \times 1 = 10^{-4} \text{ (DPS à l'entrée du service)} \\ p_4 &= k_4 p'_4 = 10^{-3} \times 1 = 10^{-3} \text{ (DPS à l'entrée du service)} \end{aligned}$$

Le nombre de dommages dus aux coups de foudre directs est aussi réduit:

$$F_d = H + A = 6 \cdot 10^{-8} + 4,36 \cdot 10^{-5} \approx 4,36 \cdot 10^{-5}$$

où

$$\begin{aligned} H &= N_d p_h = 3 \cdot 10^{-2} \times 2 \cdot 10^{-6} = 6 \cdot 10^{-8} \\ A &= N_d p_{fd} = 3 \cdot 10^{-2} \times 1,45 \cdot 10^{-3} = 4,36 \cdot 10^{-5} \end{aligned}$$

La condition requise $F_d \leq F_a$ n'est pas remplie ($4,36 \cdot 10^{-5} > 3,57 \cdot 10^{-5}$) de sorte qu'il convient de mettre en oeuvre des mesures additionnelles de protection.

Du fait que la contribution la plus importante au risque de dommages est la probabilité due à l'incendie, un système de détection et d'extinction d'incendie automatique pourrait être mis en oeuvre.

Dans ce cas la valeur de probabilité p_t est réduite:

$$p_t = k_t p'_t = 0,6 \times 0,9 \times 0,7 \times 10^{-1} = 3,8 \cdot 10^{-2}$$

et donc

$$\begin{aligned} p_{fd} &= 0,88 \cdot 10^{-3} \\ A &= N_d p_{fd} = 3 \cdot 10^{-2} \times 0,88 \cdot 10^{-3} \approx 2,6 \cdot 10^{-5} \\ F_d &\approx 2,6 \cdot 10^{-5} \end{aligned}$$

La condition $F_d \leq F_a$ est alors remplie.

L'étape suivante consiste à calculer la nécessité de protection supplémentaire contre les coups de foudre indirects. L'analyse suivante est fondée sur le cas d'une installation d'une IPF d'efficacité $E = 0,98$ et sur un système de détection et d'extinction d'incendie automatique (requis par la réduction du risque dû aux coups de foudre directs).

Les services entrant dans la structure étant enterrés ($S > 10 \text{ mm}^2$), le nombre de dommages dus aux coups de foudre indirects est calculé comme suit:

$$F_i = B + C = 1,1 \cdot 10^{-7} + 2 \cdot 10^{-7} = 3,1 \cdot 10^{-7}$$

où

$$B = N_n p_t p_3 = 2,8 \cdot 10^{-2} \times 3,8 \cdot 10^{-2} \times 10^{-4} \approx 1,1 \cdot 10^{-7}$$

$$C = p_t (N_1 p_{31} + N_2 p_{32}) = 3,8 \cdot 10^{-2} \times (1,8 \cdot 10^{-2} \times 10^{-4} + 3,5 \cdot 10^{-2} \times 10^{-4}) \approx 2 \cdot 10^{-7}$$

où p_{31} et p_{32} sont respectivement les probabilités d'une décharge dangereuse sur le câble d'énergie enterré et sur la ligne téléphonique:

$$p_{31} = 10^{-1} \times 10^{-3} \times 1 = 10^{-4}$$

$$p_{32} = 10^{-4} \times 1 = 10^{-4}$$

Dans ce cas, la condition $F_i \leq F_a$ est remplie ($3,1 \cdot 10^{-7} < 3,57 \cdot 10^{-5}$).

Il convient de noter que dans ce cas, non seulement les conditions $F_d < F_a$ et $F_i < F_a$, sont remplies séparément, mais que le nombre total de dommages par an est inférieur au nombre admissible de dommages F_a , calculé plus haut à $3,57 \times 10^{-5}$:

$$F = F_d + F_i = 2,6 \cdot 10^{-5} + 3,1 \cdot 10^{-7} \approx 2,63 \cdot 10^{-5} < 3,57 \cdot 10^{-5}$$

Dommages de type 3 – Perte d'éléments irremplaçables du patrimoine culturel

Les sources de dommages à prendre en compte dans ce cas sont les suivantes:

S_2 incendie ou explosion, dus aux coups de foudre directs;

S_5 incendie ou explosion liés aux surtensions dues aux coups de foudre indirects.

D'après la même procédure que dans le cas des dommages de type 1:

$$p_d = p_{fd} = 1,4 \cdot 10^{-1}$$

$$F_d = A = N_d p_{fd} = 3,0 \cdot 10^{-2} \times 1,4 \cdot 10^{-1} = 4,5 \cdot 10^{-3}$$

où dans ce cas

$$p_{fd} = p_t (p_1 + p_2 + p_3 + p_4) = 6,3 \cdot 10^{-2} \times (1 + 0,1 + 0,1 + 1) \approx 1,4 \cdot 10^{-1}$$

$$F_i = B + C = 1,8 \cdot 10^{-4} + 1,1 \cdot 10^{-4} = 2,9 \cdot 10^{-4}$$

où dans ce cas

$$B = N_n p_t p_3 = 2,9 \cdot 10^{-2} \times 6,3 \cdot 10^{-2} \times 10^{-1} \approx 1,8 \cdot 10^{-4}$$

$$C = p_t (N_1 p_{31} + N_2 p_{32}) = 6,3 \cdot 10^{-2} \times (1,8 \cdot 10^{-2} \times 10^{-1} + 3,5 \cdot 10^{-2} \times 10^{-4}) \approx 3,3 \cdot 10^{-7}$$

En prenant un risque acceptable, R_a , de 10^{-3} et une valeur de $\delta = 1$ il s'ensuit que:

$$F_a = \frac{R_a}{\delta} = 10^{-3}$$

Dans ce cas, la condition $F_d \leq F_a$ n'est pas remplie ($4,5 \cdot 10^{-3} > 10^{-3}$) et il convient de mettre en oeuvre des mesures de protection.

Par l'installation d'une IPF d'efficacité $E = 0,98$ (niveau I) requise pour éviter les dommages corporels ou la perte de vies humaines, le nombre de dommages prévisibles par coups de foudre directs ou indirects est également réduit comme suit:

$$p_d = p_{fd} = 1,45 \cdot 10^{-3}$$

$$F_d = N_d p_{fd} = 3,2 \cdot 10^{-2} \times 1,45 \cdot 10^{-3} = 4,6 \cdot 10^{-5}$$

$$p_3 = 10^{-4}$$

$$B = 1,8 \cdot 10^{-4} \times 10^{-3} = 1,8 \cdot 10^{-7}$$

$$C \approx 6,53 \cdot 10^{-2} \times (1,8 \cdot 10^{-2} \times 10^{-4} + 3,5 \cdot 10^{-2} \times 10^{-4}) \approx 3,3 \cdot 10^{-7}$$

$$F_i = B + C = 1,8 \cdot 10^{-7} + 3,3 \cdot 10^{-7} = 5,1 \cdot 10^{-7}$$

et les conditions $F_d \leq F_a$, $F_i \leq F_a$ et $F \leq F_a$ sont alors facilement remplies.

Les mesures de protection mises en oeuvre pour éviter les dommages corporels ou la perte de vie humaine sont suffisantes pour éviter la perte d'éléments de patrimoine culturel dans le musée.

**Standards Survey**

We at the IEC want to know how our standards are used once they are published. The answers to this survey will help us to improve IEC standards and standard related information to meet your future needs.

Would you please take a minute to answer the survey on the other side and mail or fax to:

Customer Service Centre (CSC)
International Electrotechnical Commission
3, rue de Varembé
Case postale 131
1211 Geneva 20
Switzerland

or

Fax to: CSC at +41 22 919 03 00

Thank you for your contribution to the standards making process.

A Prioritaire

Nicht frankieren
Ne pas affranchir



Non affrancare
No stamp required

**RÉPONSE PAYÉE
SUISSE**

Customer Service Centre (CSC)
International Electrotechnical Commission
3, rue de Varembé
Case postale 131
1211 Geneva 20
Switzerland

**Enquête sur les normes**

La CEI se préoccupe de savoir comment ses normes sont accueillies et utilisées. Les réponses que nous procurera cette enquête nous aideront tout à la fois à améliorer nos normes et les informations qui les concernent afin de toujours mieux répondre à votre attente.

Nous aimerions que vous nous consacriez une petite minute pour remplir le questionnaire joint que nous vous invitons à retourner au:

Centre du Service Clientèle (CSC)

Commission Electrotechnique Internationale

3, rue de Varembé

Case postale 131

CH1211 – Genève 20

Suisse

Télécopie: IEC/CSC +41 22 919 03 00

Nous vous remercions de la contribution que vous voudrez bien apporter ainsi à la Normalisation Internationale.

A Prioritaire

Nicht frankieren
Ne pas affranchir



Non affrancare
No stamp required

**RÉPONSE PAYÉE
SUISSE**

Centre du Service Clientèle (CSC)

Commission Electrotechnique Internationale

3, rue de Varembé

Case postale 131

CH1211 – Genève 20

Suisse

**Publications de la CEI préparées
par le Comité d'Etudes n° 81**

- 1024: — Protection des structures contre la foudre.
1024-1 (1990) Première partie: Principes généraux.
1024-1-1 (1993) Section 1: Guide A – Choix des niveaux de protection
pour les installations de protection contre la foudre.
1312:– Protection contre l'impulsion électromagnétique générée par
la foudre.
1312-1 (1995) Partie 1: Principes généraux.
1662 (1995) Evaluation des risques de dommages liés à la foudre.

**IEC publications prepared
by Technical Committee No. 81**

- 1024: — Protection of structures against lightning.
1024-1 (1990) Part 1: General principles.
1024-1-1 (1993) Section 1: Guide A – Selection of protection levels
for lightning protection systems.
1312:– Protection against lightning electromagnetic impulse.
1312-1 (1995) Part 1: General principles.
1662 (1995) Assessment of the risk of damage due to lightning.

Publication 1662